

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



ĐỒ ÁN 1
**Xây dựng website hỗ trợ đọc
và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Trần Thị Hồng Yến

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Trương Hoàng Phúc — 23521224

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, em đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành Đồ án 1.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô **Trần Thị Hồng Yến** vì sự tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy và phương pháp làm việc khoa học trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình tiếp cận các công nghệ mới, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, em không tránh khỏi những thiếu sót; những nhận xét và góp ý của cô là nguồn động viên và hành trang quý báu cho em trong học tập và công việc sau này.

Trong quá trình thực hiện, em đã chủ động tìm hiểu công nghệ mới và vận dụng kiến thức nền tảng đã học để triển khai đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm đồ án có thể vẫn còn sai sót, em rất mong nhận được thêm những góp ý của cô để hoàn thiện hơn và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô và các thầy cô tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

TRƯƠNG HOÀNG PHÚC

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1. Lí do chọn đề tài	3
1.2. Mục tiêu đề tài	4
1.3. Phạm vi đề tài	5
1.3.1. Đối tượng người dùng	5
1.3.2. Phạm vi môi trường	5
1.3.3. Phạm vi chức năng	5
1.4. Phương pháp thực hiện	7
1.5. Công nghệ sử dụng	7
1.6. Kết quả mong đợi	7
Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG	9
2.1. Python	9
2.1.1. Ưu điểm	10
2.1.2. Nhược điểm	11
2.2. Datastar	11
2.2.1. Ưu điểm	12
2.2.2. Nhược điểm	12
2.3. StarHTML	13
2.3.1. Ưu điểm	13
2.3.2. Nhược điểm	14

2.3.3. Kiến trúc CQRS	14
2.4. SQLite	15
2.4.1. Ưu điểm	16
2.4.2. Nhược điểm	16
2.5. Simple.css	17
2.5.1. Ưu điểm	17
2.5.2. Nhược điểm	18
2.6. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm	18
2.6.1. Ưu điểm	19
2.6.2. Nhược điểm	19
2.7. New General Service List	19
2.7.1. Ưu điểm	20
2.7.2. Nhược điểm	20
2.8. English by the Nature Method	21
2.8.1. Ưu điểm	22
2.8.2. Nhược điểm	22
Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG	24
4.1. Danh sách các màn hình	24
4.2. Mô tả chi tiết các màn hình	26
4.2.1. Trang chủ	26
4.2.2. Trang Đăng nhập	29

4.2.3. Trang Đăng kí	30
4.2.4. Trang tiến độ học tập	32
4.2.5. Trang kết quả kiểm tra	33
4.2.6. Trang hướng dẫn kiểm tra	35
4.2.7. Trang tiến độ kiểm tra	37
4.2.8. Trang cài đặt	38
4.2.9. Trang cài đặt các thông số	39
4.2.10. Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	41
4.2.11. Trang danh sách tất cả các bài đọc	42
4.2.12. Trang bài đọc	44
4.2.13. Trang đánh giá độ khó bài đọc	47
4.2.14. Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	48
4.2.15. Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	50
4.2.16. Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	52
4.2.17. Popup trả lời nhớ hay không	54
4.2.18. Popup các thao tác khác	55
4.2.19. Popup hiển thị từ bị hoãn	56
4.2.20. Popup thông báo từ chưa cần được ôn	57
Chương 5. KẾT LUẬN	59
5.1. Kết quả đạt được	59
5.2. Nhận xét	60
5.2.1. Thuận lợi	60

5.2.2. Khó khăn	61
5.3. Ưu điểm	61
5.4. Nhược điểm	62
5.5. Hướng phát triển	62
TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

DANH MỤC HÌNH

Hình 1:	Logo của ngôn ngữ lập trình Python.	9
Hình 2:	Trang web của framework Datastar.	11
Hình 3:	Trang web của framework StarHTML.	13
Hình 4:	Logo của cơ sở dữ liệu SQLite.	15
Hình 5:	Trang web của thư viện Simple.css.	17
Hình 6:	Trang web của thư viện Datastar.	18
Hình 7:	Trang web của NGSL.	19
Hình 8:	Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method.	21
Hình 9:	Trang chủ	27
Hình 10:	Trang Đăng nhập	29
Hình 11:	Trang Đăng kí	31
Hình 12:	Trang tiến độ học tập	32
Hình 13:	Trang kết quả kiểm tra	34
Hình 14:	Trang hướng dẫn kiểm tra	36
Hình 15:	Trang tiến độ kiểm tra	37
Hình 16:	Trang cài đặt	38
Hình 17:	Trang cài đặt các thông số	39
Hình 18:	Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	41
Hình 19:	Trang danh sách tất cả các bài đọc	43
Hình 20:	Trang bài đọc	45
Hình 21:	Trang đánh giá độ khó bài đọc	47

Hình 22: Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	49
Hình 23: Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	51
Hình 24: Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	53
Hình 25: Popup trả lời nhớ hay không	55
Hình 26: Popup các thao tác khác	56
Hình 27: Popup hiển thị từ bị hoãn	57
Hình 28: Popup thông báo từ chưa cần được ôn	58

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1:	Danh sách các màn hình	24
Bảng 2:	Thành phần của Trang chủ	27
Bảng 3:	Danh sách biến cố Trang chủ	28
Bảng 4:	Thành phần của Trang Đăng nhập	29
Bảng 5:	Danh sách biến cố Trang Đăng nhập	30
Bảng 6:	Thành phần của Trang Đăng kí	31
Bảng 7:	Danh sách biến cố Trang Đăng kí	32
Bảng 8:	Thành phần của Trang tiến độ học tập	33
Bảng 9:	Danh sách biến cố Trang tiến độ học tập	33
Bảng 10:	Thành phần của Trang kết quả kiểm tra	34
Bảng 11:	Danh sách biến cố Trang kết quả kiểm tra	35
Bảng 12:	Thành phần của Trang hướng dẫn kiểm tra	36
Bảng 13:	Danh sách biến cố Trang hướng dẫn kiểm tra	36
Bảng 14:	Thành phần của Trang tiến độ kiểm tra	37
Bảng 15:	Danh sách biến cố Trang tiến độ kiểm tra	38
Bảng 16:	Thành phần của Trang cài đặt	39
Bảng 17:	Danh sách biến cố Trang cài đặt	39
Bảng 18:	Thành phần của Trang cài đặt các thông số	40
Bảng 19:	Danh sách biến cố Trang cài đặt các thông số	41
Bảng 20:	Thành phần của Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	41
Bảng 21:	Danh sách biến cố Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	42

Bảng 22: Thành phần của Trang danh sách tất cả các bài đọc	43
Bảng 23: Danh sách biến cố Trang danh sách tất cả các bài đọc	44
Bảng 24: Thành phần của Trang bài đọc	45
Bảng 25: Danh sách biến cố Trang bài đọc	46
Bảng 26: Thành phần của Trang đánh giá độ khó bài đọc	48
Bảng 27: Danh sách biến cố Trang đánh giá độ khó bài đọc	48
Bảng 28: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	49
Bảng 29: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	50
Bảng 30: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	51
Bảng 31: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	52
Bảng 32: Thành phần của Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	53
Bảng 33: Danh sách biến cố Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	54
Bảng 34: Thành phần của Popup trả lời nhớ hay không	55
Bảng 35: Danh sách biến cố Popup trả lời nhớ hay không	55
Bảng 36: Thành phần của Popup các thao tác khác	56
Bảng 37: Danh sách biến cố Popup các thao tác khác	56
Bảng 38: Thành phần của Popup hiển thị từ bị hoãn	57
Bảng 39: Danh sách biến cố Popup hiển thị từ bị hoãn	57
Bảng 40: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn	58
Bảng 41: Danh sách biến cố Popup thông báo từ chưa cần được ôn	58

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Xây dựng website hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI” tập trung vào việc cải thiện kỹ năng đọc kém và vốn từ vựng nghèo nàn của các bạn học sinh sinh viên hiện nay. Trang web Ay Gogh! được phát triển nhằm cung cấp một nền tảng riêng tư và độc lập để người dùng có thể tập trung vào việc học, tránh việc sao nhãng bằng việc tiếp xúc với những người học khác.

Đề tài được triển khai dựa trên việc nghiên cứu các hệ thống hỗ trợ học ngôn ngữ hiện nay. Từ đó, tác giả đã xác định mục tiêu, phạm vi và các chức năng chính của trang web như: kiểm tra vốn từ vựng căn bản, đọc các bài đọc với độ khó tăng dần, thu thập và ôn tập từ vựng tùy ý muốn bất cứ lúc nào.

Về mặt công nghệ, đồ án được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python với StarHTML để xử lý yêu cầu đến Back-End, Datastar để điều hướng giao diện phía Front-End, Simple.css để cắt giảm thời gian xây dựng giao diện, và SQLite để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng Visual Studio Code để chỉnh sửa mã nguồn.

Kết quả mong đợi: Đồ án kỳ vọng sản phẩm cuối cùng sẽ là một trang web hoàn chỉnh, có tính thực tiễn cao, giao diện thân thiện và đáp ứng được nhiều kích cỡ màn hình, có thể hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G.

Phần cuối cùng của đồ án là trình bày kết quả đã thực hiện lên cuốn báo cáo, đưa ra kết luận và hướng phát triển cho hệ thống. Nội dung đồ án được trình bày trong bảng báo cáo thông qua các chương sau:

- **Chương 1 - Giới thiệu đề tài:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng và phương pháp thực hiện đồ án.

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Trình bày tổng quan về các nghiên cứu liên quan, đồng thời giới thiệu các kiến thức nền tảng và công nghệ được sử dụng trong dự án (Python, SQLite, Datastar, StarHTML, Simple.css, kiến trúc CQRS).
- **Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống:** Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng; mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Chương 4 - Xây dựng trang web:** Trình bày giao diện trang web thực tế và kết quả hiện thực các chức năng chính.
- **Chương 5 - Kết luận:** Tổng kết lại những kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển nâng cấp sản phẩm trong tương lai.

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày về lý do chọn đề tài xây dựng trang web hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI nhằm cải thiện sự thiếu hụt về kỹ năng đọc của các bạn học sinh sinh viên hiện nay; xác định mục tiêu phát triển một trang web thân thiện, sử dụng thuật toán AI để lên lịch học tập từ vựng một cách thông minh; giới hạn phạm vi trên nền tảng trang web; sử dụng công nghệ Python, SQLite, StarHTML, Simple.css, và Datastar; áp dụng các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả; hướng đến kết quả là một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả, bảo mật và có trải nghiệm người dùng tốt.

1.1. Lý do chọn đề tài

Theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về khóa học 3 năm gần đây của trường đại học Công nghệ Thông tin, phần lớn nguyên nhân sinh viên của trường tốt nghiệp trễ hạn là do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp, trên trung bình chiếm khoảng 59% nguyên nhân trễ hạn [1].

Có thể thấy rõ, dù đã trải qua 12 năm học tiếng Anh theo chương trình giáo dục bắt buộc, và 4 năm trên trường đại học để “lấy lại gốc”, các bạn sinh viên vẫn còn chật vật với việc học tiếng Anh rất nhiều. Một vài nguyên nhân gây cản trở việc cải thiện năng lực tiếng Anh của sinh viên mà tác giả đã tận mắt chứng kiến như sau:

- Không thể đầu tư **thời gian** cho việc học tiếng Anh.
- Không biết nơi để tìm kiếm và tiếp cận các **nội dung** dành cho người biết tiếng Anh.
- Trước khi bắt đầu thì phải dành thời gian tìm hiểu **phương pháp học** hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất, dẫn đến chính việc đó cản trở việc học tiếng Anh.

Ngoài ra, bản thân tác giả cũng đã tham khảo các hệ thống hỗ trợ việc học ngôn ngữ hiện nay và phát hiện được những khuyết mắt sau:

- Hầu hết đều là sản phẩm trả phí, không phù hợp với điều kiện tài chính của đại đa số sinh viên.
- Các hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh vẫn chưa chú trọng kỹ năng đọc tiếng Anh, một kỹ năng cần phải có để sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh.
- Duolingo khuyến khích phương pháp học bằng cách dịch các mẫu câu độc lập, thay vì cho người học tiếp cận với những câu văn hình thành nên một ngữ cảnh; giọng đọc không phải giọng tự nhiên của người bản xứ mà là do máy đọc; kỹ năng nói chỉ chú trọng vào độ chính xác của phát âm thay vì kỹ năng giao tiếp tức thời.

Ngoài ra, một lí do khác mà tác giả muốn thực hiện đề tài này là do mong muốn được chuyển số hoá cuốn sách English by the Nature Method (được viết bởi Arthur Jensen, xuất bản năm 1942) thành một trang web nhằm tăng tính dễ tiếp cận cuốn sách hơn là hình thức PDF.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Tạo một hệ thống giới thiệu đại chúng phương pháp học Immersion: chủ động tiếp cận và tập trung tiếp xúc các nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.
- Người học có thể tùy ý làm bài kiểm tra đầu vào để xác định vốn từ vựng căn bản của bản thân đã đạt đến mức độ nào.
- Những cải tiến so với các hệ thống hiện hành:
 - Đọc số lượng nhiều: người học dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để tập trung cho việc đọc văn bản tiếng Anh.
 - Từ điển cá nhân: người học tích góp những từ bản thân muốn ghi nhớ.

- Lặp lại ngắt quãng: sử dụng thuật toán thông minh để lên lịch ôn tập từ vựng mỗi ngày một cách tối ưu nhất.
- Chủ động gợi nhớ: trong quá trình đọc, đến một câu chứa từ cần phải ôn vào ngày đấy, người học sẽ phải trả lời trước khi chuyển qua câu tiếp theo. Tính năng này giúp làm giảm thời gian phải chuyển qua chuyển lại hai màn hình đọc và ôn từ vựng.
- Cá nhân hoá lộ trình học: sử dụng kết quả bài kiểm tra để xác định độ khó của bài đọc so với kiến thức của người học.

1.3. Phạm vi đề tài

1.3.1. Đối tượng người dùng

Người dùng cá nhân: Trang web hướng đến mọi người dùng đang quan tâm đến việc cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh. Người dùng có thể. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản, đọc các bài đọc với độ khó tăng dần, thu thập và ôn tập từ vựng tùy ý muốn bất cứ lúc nào. Tất cả dữ liệu được bảo mật, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho người sử dụng.

1.3.2. Phạm vi môi trường

- Nền tảng người dùng: Triển khai trên trình duyệt web để người dùng có thể truy cập hệ thống bằng mọi thiết bị.
- Nền tảng quản trị/Backend: Hệ thống Server xử lý dữ liệu.

1.3.3. Phạm vi chức năng

Đồ án tập trung vào các nhóm chức năng chính phục vụ người dùng cá nhân:

- **Quản lý tài khoản người học:** đăng ký, đăng nhập; lưu trữ các thông tin sau: kết quả các bài kiểm tra, từ điển cá nhân, số lượng chương đã hoàn thành, lịch sử ôn tập từ vựng, thông số tùy biến thuật toán lên lịch ôn tập.
- **Kiểm tra vốn từ vựng:** người học có thể kiểm tra vốn từ vựng cốt lõi của bản thân bất cứ lúc nào.
- **Đọc sách:** sử dụng kết quả bài kiểm tra để đánh giá độ khó của bài đọc, phân tích xem người học có thể hiểu được bao nhiêu từ trong bài đọc đó.
- **Pop-up:** trong quá trình đọc, người học bôi đen một từ, hệ thống sẽ hiện một pop-up cho phép người dùng lưu từ đó vào từ điển cá nhân.
 - Một ô chứa từ người học bôi đen. Người học có thể sửa ô này để hệ thống tìm nghĩa của từ mới.
 - Một ô để người đọc tự điền vào nghĩa của từ đấy, sau đó hệ thống sẽ lưu từ đó vào từ điển cá nhân của người học.
 - Một ô chứa các nghĩa của từ đấy, được rút từ dữ liệu của Wiktionary.
 - Thông báo cho người dùng biết từ đó thuộc cấp độ nào, để người học tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu.
 - Đến một câu chứa từ cần phải ôn, người đọc cần trả lời trước khi tiếp tục đọc. Những từ này cũng sẽ được chuẩn bị ở cuối bài trước khi hoàn thành bài đọc để người học thực hiện việc ôn tập ngay trong bài đọc đó.
 - Người dùng có thể cho từ đó “nghỉ hưu” nếu người dùng không muốn ôn tập từ này nữa, nhưng vẫn muốn giữ từ đó trong từ điển cá nhân.

- **Chỉnh thông số thuật toán:** người học có thể tùy biến thuật toán lên lịch học tập để tăng tần suất ôn tập lên, hoặc tối ưu thông số để đáp ứng với thói quen học tập của người học.

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu về các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả.
- **Phân tích ứng dụng tương tự:** Khảo sát các hệ thống hỗ trợ học tập ngôn ngữ trên thị trường (Anki, Renshuu, Doulingo, ...) để học hỏi ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
- **Khảo sát người dùng:** Tìm hiểu nhu cầu thực tế, thói quen học tập và mong muốn của người dùng về một trang web hỗ trợ học tiếng Anh.

1.5. Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python
- **Thư viện Back-End:** StarHTML
- **Thư viện Front-End:** Datastar, Simple.css
- **Cơ sở dữ liệu:** SQLite
- **Công cụ phát triển:** Visual Studio Code

1.6. Kết quả mong đợi

- Về sản phẩm: Hoàn thiện trang web hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G, giao diện dễ nhìn, đáp ứng mọi kích cỡ màn hình, thân thiện và dễ sử dụng.
- Về chức năng: tính năng tra từ vựng hoạt động chính xác, phản hồi nhanh (dưới 2 giây), mang lại giá trị thực tế cho người dùng; tính năng tối ưu thông số phản hồi nhanh (dưới 5 giây).

- Về trải nghiệm: Đạt mức độ hài lòng cao từ người dùng thử nghiệm, giúp họ làm quen được với việc tiếp xúc nội dung tiếng Anh số lượng nhiều.

Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Chương này trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và các công nghệ cốt lõi được lựa chọn để phát triển trang web Ay Gogh! - hệ thống hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI. Nội dung bao gồm các ngôn ngữ và thư viện hiện đại như: Python — ngôn ngữ lập trình sử dụng trình thông dịch nên không cần tốn thời gian biên dịch, giúp rút ngắn thời gian lập trình, cộng thêm tính dễ đọc của mã nguồn bằng các cú pháp tựa ngôn ngữ tự nhiên; Datastar — framework hỗ trợ morph các HTML được gửi từ Back-End vào trang và cho phép sử dụng Signal để điều khiển giao diện phía Front-End; StarHTML — framework lấy ý tưởng từ FastHTML giúp viết các route gửi HTML đến Front-End, sử dụng Pub/Sub + Brotli + SSE để triển khai kiến trúc CQRS + Fat Morph; SQLite — cơ sở dữ liệu nhỏ gọn và được nhúng thẳng vào Back-End, giúp triệt tiêu hẳn thời gian kết nối cơ sở dữ liệu, sử dụng kiến trúc Single Tenant để tách riêng biệt dữ liệu của mỗi người dùng; Simple.css — hệ thống giao diện có sẵn giúp tối ưu thời gian thiết kế trang web; FSRs — thuật toán lên lịch học tập; NGSL — danh sách 2809 từ tiếng Anh thông dụng nhất; English by the Nature Method — quyển sách dạy học tiếng Anh bằng tiếng Anh với độ khó tăng dần theo từng chương. Các ưu, nhược điểm của từng công nghệ cũng được phân tích kỹ lưỡng nhằm làm rõ tính phù hợp của chúng đối với yêu cầu thực tế của đề án.

2.1. Python



Hình 1: Logo của ngôn ngữ lập trình Python.

Python [2] là một ngôn ngữ lập trình bậc cao đa năng được phát triển bởi Guido van Rossum. Đặc điểm khác biệt của Python so với các ngôn ngữ lập trình khác là các từ khoá hoàn toàn bằng tiếng Anh tự nhiên, giúp tăng tính dễ đọc của mã nguồn. Hệ sinh thái của Python cũng rất rộng mở không kém JavaScript, trừ một đặc điểm rằng Python ít bị tấn công hàng loạt so với JavaScript.

Trong dự án Ay Gogh!, Python được sử dụng để thực hiện những công việc sau:

- Viết các script xử lý các dữ liệu thô của cuốn sách English by the Nature Method. Các script nằm trong thư mục `/read/text_cleaners`. Kết quả sau khi xử lý là các chương trong quyển sách được chia ra thành các tệp Markdown riêng và được lưu trữ trong thư mục `/read/chapter`.
- Viết script xử lý dữ liệu thô của các bài kiểm tra NGS LT. Script có tên `test/make_csv.py`. Kết quả là các tệp CSV trình bày từng câu hỏi thành một dòng dữ liệu.
- Viết code cho server sử dụng framework StarHTML xử lý các yêu cầu từ trình duyệt.

2.1.1. Ưu điểm

- **Mã nguồn dễ đọc:** Python sử dụng các từ khoá sử dụng tiếng Anh tự nhiên, giúp tăng tính dễ đọc của mã nguồn. Đồng thời tách biệt các block của mã nguồn bằng thụt lề.
- **Thông dịch thay vì biên dịch:** Python sử dụng trình thông dịch giúp dịch và thực thi các câu lệnh ngay tức thì, không cần tốn thời gian biên dịch ra chương trình, giúp rút ngắn thời gian lập trình.

- **Hệ sinh thái đa dạng:** Python có hệ sinh thái đa dạng không kém JavaScript, không những thế còn ít bị tấn công hơn JavaScript.

2.1.2. Nhược điểm

- **Tốc độ thông dịch:** vì phải vừa thông dịch vừa thực thi câu lệnh, hiệu suất vận hành của Python kém hơn so với các ngôn ngữ biên dịch.
- **Kiểu dữ liệu động:** trình thông dịch của Python không kiểm tra kiểu dữ liệu đầu vào của các hàm. Tính năng type hint của Python chỉ giúp kiểm tra trong quá trình lập trình, không kiểm tra lúc thực thi chương trình. Một biến có thể lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Đặc điểm này của Python dễ gây ra nhiều lỗi ngoài ý muốn.

2.2. Datastar



Hình 2: Trang web của framework Datastar.

Datastar [3] là một framework được phát triển chủ yếu bởi Delaney Gillilan và Ben Croker, được tạo ra để giúp xây dựng các trang web sử dụng HTML thay vì JSON. Datastar cung cấp các thuộc tính HTML data-* và Signal để điều khiển giao diện của mỗi trang và gửi yêu cầu đến Back-End. Sau đó Back-End sẽ gửi HTML đến Front-End, Datastar sẽ sử dụng thuật toán morphing để thay đổi giao diện của trang.

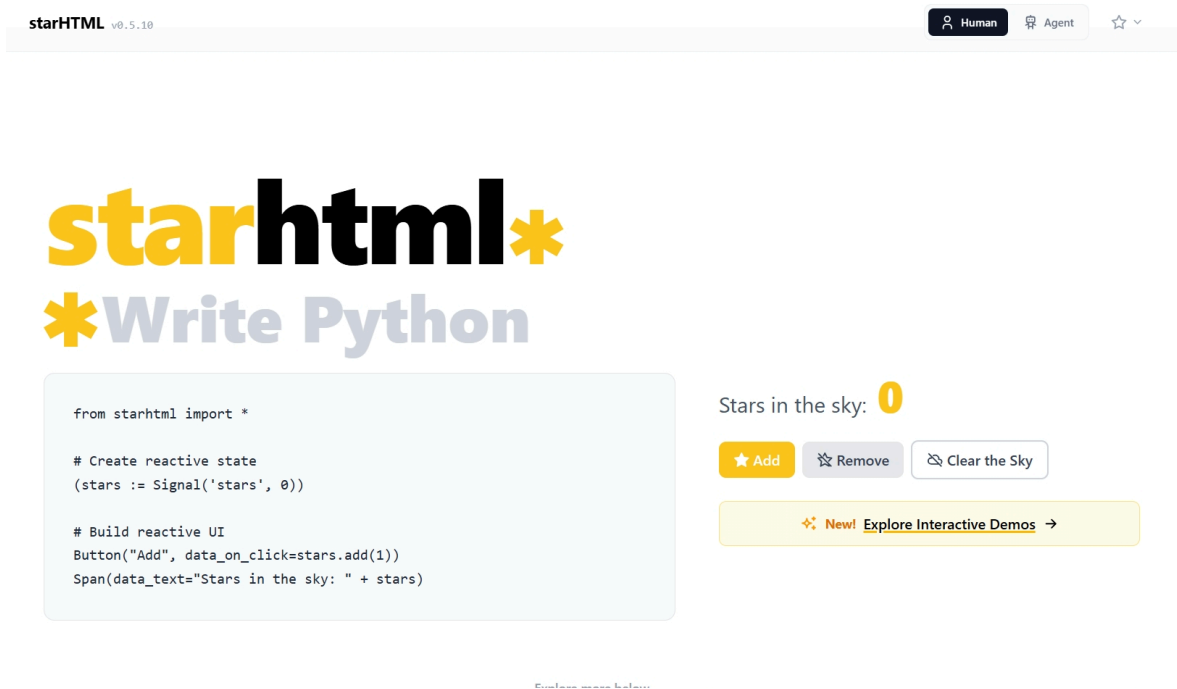
2.2.1. Ưu điểm

- **Làm việc bằng HTML thay vì JSON:** Datastar là một trong các thư viện hỗ trợ xây dựng trang web bằng HTML. Thay vì phải tốn thời gian xây dựng Front-End và Back-End riêng (nghĩa rằng Back-End phải viết API bằng JSON để gửi dữ liệu đến Front-End, và Front-End phải điều hướng giao diện trên trình duyệt bằng JavaScript), ta chỉ cần cho máy chủ gửi HTML đến trình duyệt và Datastar sẽ đảm nhiệm công việc thay đổi giao diện.
- **Kích thước nhỏ gọn:** Datastar là một tệp JavaScript đơn lẻ có kích thước khoảng 12 KB giúp người dùng dễ dàng nhúng framework vào trang web. Đồng nghĩa với việc Datastar hoàn toàn không phụ thuộc vào các thư viện khác. Người dùng sẽ không phải lo lắng về việc các thư viện bị tấn công và phải cập nhật hệ thống liên tục.

2.2.2. Nhược điểm

- **Cộng đồng nhỏ:** do Datastar là một framework mới nên cộng đồng hỗ trợ nhỏ và tập trung trên Discord.
- **Đi ngược xu hướng:** Datastar là một framework chứ không phải là thư viện. Thư viện có thể được nhúng và gỡ khỏi hệ thống được, framework thì không. Datastar giới thiệu nhiều khái niệm đi kèm cần phải biết khi muốn tận dụng hiệu quả Datastar: Server-sent events, Brotli, kiến trúc CQRS, Back-End gửi HTML, Fat Morph. Những khái niệm này giúp thiết kế một hệ thống đơn giản và dễ hiểu, nhưng đồng thời tạo ra một rào cản đối với những người đã quen với phương pháp phát triển web bằng JSON và các framework JavaScript.

2.3. StarHTML



Hình 3: Trang web của framework StarHTML.

StarHTML [4] là một framework được phát triển bởi banditburai, kết hợp Datastar với FastHTML, giúp viết các hàm gửi HTML đến trình duyệt một cách dễ dàng. Lấy cảm hứng từ FastHTML, người dùng có thể viết HTML bằng các hàm trong Python, từ đó loại bỏ lệ thuộc vào các template engine và tận dụng ngôn ngữ lập trình Python. StarHTML hỗ trợ viết các hàm gửi HTML và Server-sent Events bằng cách tận dụng tính năng decorator của Python.

Trong đồ án này, việc StarHTML cũng sử dụng Python, cùng ngôn ngữ với các script xử lý dữ liệu thô, giúp làm giảm gánh nặng phải quản lý nhiều ngôn ngữ trong hệ thống.

2.3.1. Ưu điểm

- **Mã nguồn ngắn gọn, dễ đọc:** bằng việc tận dụng decorator của Python, ta có thể định nghĩa một hàm gửi cho đường dẫn gì dễ dàng, không cần phải tập trung các định nghĩa đường dẫn vào một chỗ, làm tăng thời gian tìm kiếm.

- **Viết HTML bằng Python:** các tag HTML được đóng gói trong các hàm Python, trước khi gửi đến trình duyệt sẽ được bung ra thành HTML hợp lệ và đúng ngữ nghĩa.
- **Hỗ trợ Server-sent Events không rườm rà:** một hàm khi được thêm decorator @sse sẽ có thể gửi HTML đến Front-End vô số lần.

2.3.2. Nhược điểm

- **Dự án cá nhân:** Datastar được bắt đầu phát triển từ cuối tháng 8/2023, FastHTML từ tháng 6/2024, StarHTML bắt đầu từ tháng 5/2025 và được phát triển bởi chỉ một người duy nhất. Do đó StarHTML không có cộng đồng hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn đầy đủ.

2.3.3. Kiến trúc CQRS

- Đề án này sử dụng Pub/Sub, Brotli, và Server-sent Events để triển khai kiến trúc CQRS, giúp đơn giản hoá việc cập nhật giao diện. [5]
 - Pub/Sub: sử dụng relay.py của framework Stario để hệ thống gửi và nhận các tín hiệu cập nhật giao diện.
 - Server-sent Events: khi gửi kiểu dữ liệu text/event-stream thay vì text/html đến trình duyệt, máy chủ có thể gửi HTML liên tục trong một luồng dữ liệu đến trình duyệt.
 - Brotli: thuật toán nén dữ liệu ưu việt hơn gzip. Sử dụng Brotli để nén luồng dữ liệu Server-sent Events, ta có thể gửi HTML vô số lần mà không phải lo về việc tốn dữ liệu di động của người dùng.
- Kiến trúc CQRS: CQRS là từ viết tắt của Command Query Responsibility Segregation, tạm dịch Tách biệt nghĩa vụ truy vấn và chỉnh sửa dữ liệu.

- Khi người dùng truy cập vào trang, ngay lập tức gửi yêu cầu khởi tạo luồng dữ liệu Server-sent Events với máy chủ.
- Một hàm Query đảm nhiệm nghĩa vụ nhận yêu cầu khởi tạo luồng dữ liệu cho một trang và gửi HTML vào luồng dữ liệu này, mỗi khi có tín hiệu cập nhật giao diện. Hàm Query luôn luôn truy vấn dữ liệu trên máy chủ rồi trình bày các dữ liệu đấy bằng HTML. Kết quả của hàm Query là một trang HTML hoàn chỉnh phản ánh dữ liệu trên máy chủ.
- Khi người dùng tương tác với trang web và chỉnh sửa dữ liệu, gửi yêu cầu đến máy chủ.
- Các hàm Command nhận yêu cầu cập nhật sẽ sửa đổi dữ liệu trên máy chủ, và gửi tín hiệu đến hàm Query.
- Hàm Query nhận tín hiệu, truy vấn, rồi gửi kết quả vào luồng dữ liệu.
- Việc gửi toàn bộ trang nhiều lần như thế này sẽ dẫn đến nhiều sự trùng lặp, do đó ta sử dụng Brotli để nén luồng dữ liệu.
- Datarstar khi nhận được kết quả HTML mới trong luồng dữ liệu sẽ sử dụng thuật toán morph để cập nhật giao diện.

2.4. SQLite



Hình 4: Logo của cơ sở dữ liệu SQLite.

SQLite [6] là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ được viết bởi Richard Hipp dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C. SQLite là hệ thống cơ sở dữ liệu được dùng nhiều nhất trên thế giới, được nhúng vào các trình duyệt web, hệ điều hành, và điện thoại di động.

Trong đồ án này, SQLite được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng, bộ câu hỏi của NGSLT, các chương của quyển sách English by the Nature Method, 2809 từ của NGSL và xếp hạng cấp độ của mỗi từ; và các dữ liệu của riêng mỗi người dùng như kết quả bài kiểm tra, danh sách các chương đã hoàn thành, các từ được lưu lại trong từ điển cá nhân, lịch sử ôn tập từ vựng, và cài đặt hệ thống.

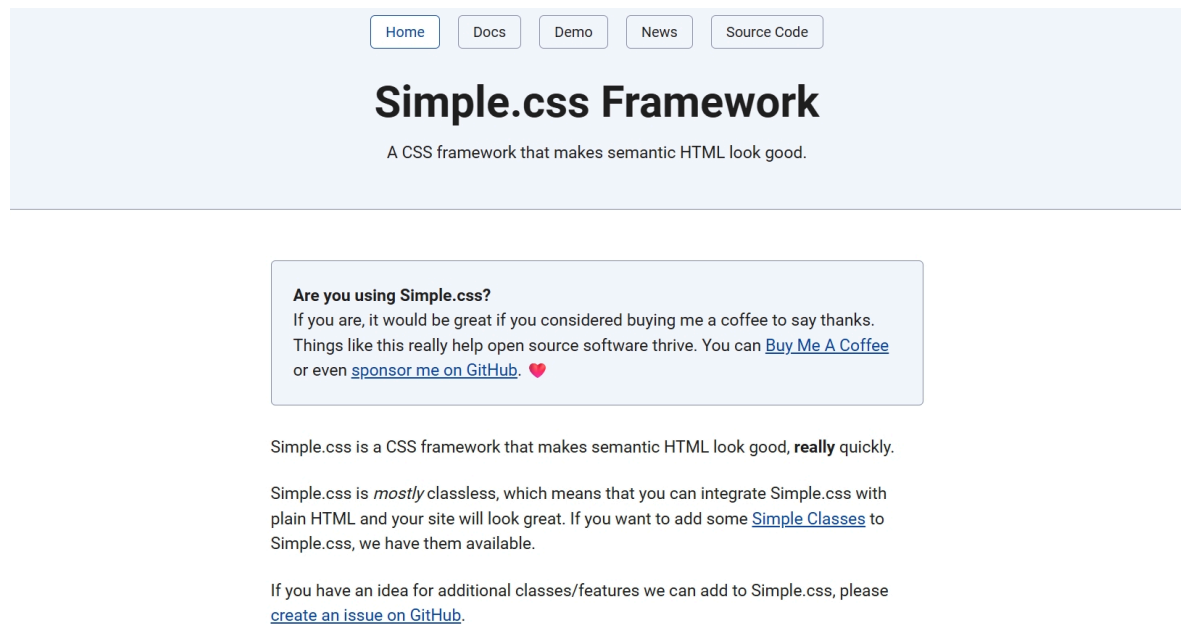
2.4.1. Ưu điểm

- **Không có thời gian kết nối cơ sở dữ liệu:** do là cơ sở dữ liệu nhúng, các tệp cơ sở dữ liệu được nằm chung với mã nguồn của máy chủ, từ đó loại bỏ thời gian phải kết nối với cơ sở dữ liệu như PostgreSQL.
- **Kiến trúc Single Tenant:** do định dạng lưu trữ của SQLite là một tệp có đuôi **.db**, ta không cần phải gò bó với việc chỉ có một cơ sở dữ liệu. Ta có thể tạo một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi người dùng, giúp đảm bảo tính riêng biệt, không bị rò rỉ dữ liệu của người dùng lẫn nhau.

2.4.2. Nhược điểm

- **Vận hành thủ công:** các tính năng mới của SQLite mặc định được tắt để không ảnh hưởng đến các cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi phiên bản cũ của SQLite.
- **Không thể mở rộng theo chiều ngang:** do cơ sở dữ liệu nằm chung máy chủ, không thể tăng số lượng máy chủ do cơ sở dữ liệu không nằm ở một máy chủ riêng.

2.5. Simple.css



Hình 5: Trang web của thư viện Simple.css.

Simple.css [7] là một thư viện CSS được phát triển bởi Kev Quirk, cung cấp một hệ thống thiết kế cho HTML ngữ nghĩa. Dung lượng của Simple.css chỉ 10 KB cực kì nhỏ gọn khi so với các thư viện khác như 144 KB của Bootstrap.

Trong đồ án này, Simple.css giúp cung cấp một giao diện đẹp mắt nhanh chóng cho trang web khi tận dụng HTML đúng ngữ nghĩa, không phải tốn thời gian tạo thiết kế riêng và phải tăng thêm thời gian chờ Tailwind tối ưu CSS.

2.5.1. Ưu điểm

- **Hệ thống thiết kế cho HTML ngữ nghĩa:** Simple.css cung cấp một hệ thống giao diện đẹp mắt có sẵn, giúp khuyến khích phát triển trang web sử dụng các tag của HTML đúng ngữ nghĩa.
- **Không cần tối ưu CSS:** áp dụng Simple.css vào trang web rất đơn giản bằng cách nhúng tệp .css của Simple.css vào trang HTML. Sự đơn giản này tương

phản với các giải pháp CSS hiện nay như Tailwind, yêu cầu phải có một trình tối ưu CSS riêng, làm tăng thời gian phát triển trang web.

2.5.2. Nhược điểm

- **Khó chỉnh sửa thiết kế mặc định:** Simple.css hướng đến nhóm người dùng không có nhu cầu hoặc thời gian để thiết kế một hệ thống. Nếu áp dụng Simple.css vào trang web mà cần phải sửa đổi thiết kế nhiều thì sẽ mất đi mục đích của việc sử dụng Simple.css.

2.6. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm

Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm

[中文介绍](#)

What does the 'Free' mean in the name?

The algorithm (FSRS) supports reviewing in advance or delay. It's free for users to decide the time of review. And it will adapt to the user's memory.

Meanwhile, spaced repetition is one essential technology to achieve free learning.

FSRS runs entirely locally and has no risk under others' control.

What is the principle of FSRS?

FSRS springs from [MaiMemo's DHP model](#) ([中文介绍](#)), which is a variant of the [DSR model](#) proposed by [Piotr Wozniak](#).

The model considers three variables that affect memory: difficulty, stability, and retrievability.

Stability refers to the storage strength of memory; the higher it is, the slower it is forgotten. Retrievability refers to memory's retrieval strength; the lower it is, the higher the probability that the memory will be forgotten.

In the present model, the following memory laws are considered:

- The more complex the memorized material, the lower the stability increase.
- The higher the stability, the lower the stability increase (also known as [stabilization decay](#))
- The lower the retrievability, the higher the stability increase (also known as [stabilization curve](#))

Hình 6: Trang web của thư viện Datastar.

Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm (FSRS, Thuật toán lên lịch ngắt quãng tự do) [8] là thuật toán lên lịch học tập thông minh được phát triển bởi Jarrett Ye. FSRS sử dụng các phương pháp Máy học để mô hình hoá các yếu tố ảnh hưởng đến trí nhớ và cho phép tối ưu các thông số để đáp ứng với nhu cầu học tập của mỗi người dùng.

Trong đồ án này, FSRS được sử dụng do hiệu suất lên lịch thông minh hơn hẳn thuật toán SM-2.

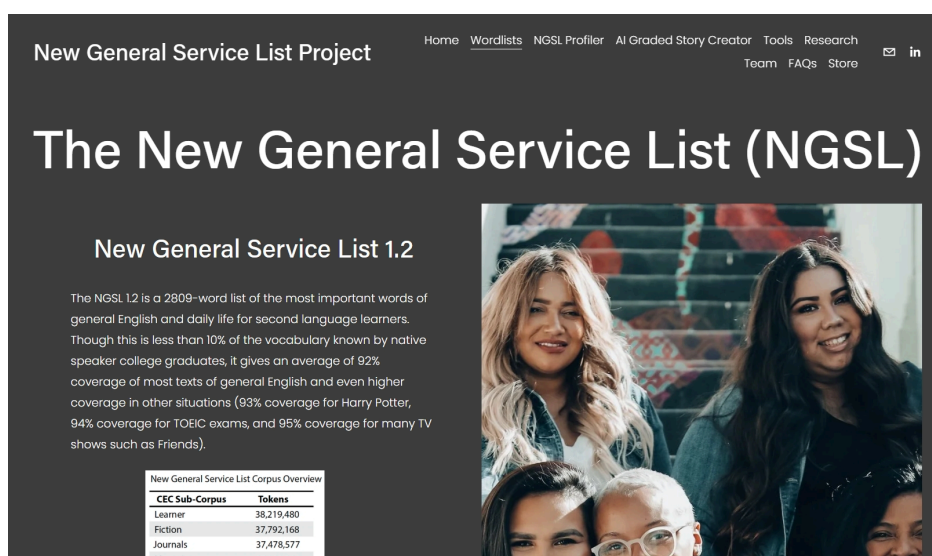
2.6.1. Ưu điểm

- **Sử dụng Máy học để lên lịch:** thuật toán SM-2 sử dụng các công thức đơn giản được suy ra từ các số liệu ít ỏi. FSRS sử dụng Máy học và phân tích lịch sử học tập của hơn 20 ngàn người dùng để tính ra được các thông số, từ đó có thể lên lịch học tập tối ưu cho đa số người dùng.

2.6.2. Nhược điểm

- **Khó nắm rõ được thuật toán:** do thuật toán được suy ra bằng Máy học, người không am hiểu khó có thể nắm rõ được cách vận hành thuật toán để mà tinh chỉnh cho nhu cầu cá nhân, khác với SM-2 sử dụng công thức đơn giản hơn.

2.7. New General Service List



New General Service List Project

Home Wordlists NGSL Profiler AI Graded Story Creator Tools Research Team FAQs Store

The New General Service List (NGSL)

New General Service List 1.2

The NGSL 1.2 is a 2809-word list of the most important words of general English and daily life for second language learners. Though this is less than 10% of the vocabulary known by native speaker college graduates, it gives an average of 92% coverage of most texts of general English and even higher coverage in other situations (93% coverage for Harry Potter, 94% coverage for TOEIC exams, and 95% coverage for many TV shows such as Friends).

CEC Sub-Corpus	Tokens
Learner	38,219,480
Fiction	37,792,168
Journals	37,478,577
Manuscripts	17,129,846

Hình 7: Trang web của NGSL.

New General Service List (NGSL, Danh sách hỗ trợ tổng quát mới) [9] là một danh sách được tạo ra bởi Charles Browne và Brent Culligan, gồm 2809 từ quan trọng nhất trong tiếng Anh tổng quát và cuộc sống thường nhật của người học tiếng Anh.

Các từ trong danh sách này chiếm đến trên trung bình 92% đa số văn bản tiếng Anh. Được phát triển từ năm 2013, phiên bản mới nhất của NGSL được phát hành vào tháng 4/2023.

New General Service Lists Test (NGSLT, Bài kiểm tra danh sách hỗ trợ tổng quát mới) là một bài kiểm tra để xác định khả năng nhận biết được mặt chữ của các từ trong NGSL. NGSLT chia NGSL thành 5 cấp độ, mỗi cấp độ chứa 562 từ. Trong mỗi cấp độ, chọn ra 20 từ để đại diện cho độ khó trung bình của các từ trong cấp độ đấy. Ta dùng kết quả của mỗi cấp độ để đánh giá ngưỡng kiến thức của người học.

Trong đồ án này, NGSLT được sử dụng để kiểm tra vốn từ vựng căn bản của người dùng và sử dụng kết quả để hướng dẫn người dùng nên tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu. NGSL được sử dụng khi tra từ điển của một từ thì từ đó cấp độ nào và có là từ nằm trong NGSL không.

2.7.1. Ưu điểm

- **Tính thời sự cao:** phiên bản 1.2 mới nhất của NGSL được ra mắt vào tháng 4/2023, chứng minh đội ngũ quản lí NGSL rất tích cực trong việc cập nhật tính thời sự của NGSL, thêm vào các từ như từ thứ 2040 và 2808.

2.7.2. Nhược điểm

- **Gộp nhiều từ không liên quan với nhau:** nhiều từ nghĩa khác nhau nhưng mặt chữ giống nhau được gộp lại thành một, thành ra việc phân biệt phải phụ thuộc vào người học hoặc người giảng, ví dụ như từ rose vừa là thể quá khứ của động từ rise và là danh từ rose.

2.8. English by the Nature Method

ENGLISH

BY THE NATURE METHOD

BY
ARTHUR M. JENSEN

Endorsed by the Following Professors of English:

S. E. T. O. D'ARIDENNE University of Liège	P. N. U. HARTING University of Amsterdam
FRANZ DE BACHER University of Ghent	OTTO JESPERSEN (†) University of Copenhagen
FRANK BEHRE University of Gothenburg	B. VON LINDHEIM Free University of Berlin
HELLMUT BOCK University of Kiel	H. LÜDEKE University of Basle
C. A. BODELSEN University of Copenhagen	FERNAND MOSSÉ (†) Collège de France
G. BONNARD University of Lausanne	OLE REUTER University of Helsinki
KARL BRUNNER University of Innsbruck	K. SCHIBBYE University of Copenhagen
W. CLEMEN University of Munich	F. TH. VISSER University of Nijmegen
L. ECKHOFF University of Oslo	MAX WILDI Institute of Technology, Zurich
OTTO FUNKE University of Bern	R. W. ZANDVOORT University of Groningen

THE NATURE METHOD INSTITUTES

AMSTERDAM · BRUSSELS · COPENHAGEN · HELSINGFORS
LONDON · MILAN · MUNICH · OSLO · PARIS
STOCKHOLM · VIENNA · ZURICH

Hình 8: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method.

English by the Nature Method [10] là một quyển sách được viết bởi Arthur Jensen, được ra mắt vào năm 1942, là một quyển sách dạy học tiếng Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Độ khó tăng dần với mỗi chương của quyển sách. Mỗi chương sẽ giới thiệu từ vựng và ngữ pháp mới, kèm theo với các hình ảnh và chú thích dễ hiểu ở lề trang để hỗ trợ người học. Quyển sách sẽ giúp người học tích lũy được 2300 từ trải qua 60 chương và tập trung vào tiếng Anh của nước Anh.

Đồ án này được phát triển để xoay quanh việc hỗ trợ đọc sách English by the Nature Method do cách duy nhất để đọc quyển sách hiện tại chỉ có là tệp PDF.

2.8.1. Ưu điểm

- **Tự học tiếng Anh miễn phí:** quyền sách được xuất bản năm 1942, đến nay đã được hết hạn bản quyền. Ai cũng có thể truy cập được sách trên Internet Archive.
- **Học tiếng Anh bằng tiếng Anh:** không có phương pháp học nào hiệu quả hơn bằng việc chủ động tiếp xúc với các nội dung được viết bằng tiếng Anh. Quyền sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp người đọc làm quen được với việc phải tiếp cận với một số lượng lớn từ tiếng Anh.

2.8.2. Nhược điểm

- **Tính thời sự kém:** do quyền sách được viết vào những năm 1900, so với năm 2026, quyền sách đã thực sự quá lỗi thời với người học hiện tại, sử dụng các từ như to-day, tram, và frock.
- **Khó tiếp cận:** do toàn bộ quyền sách được viết bằng tiếng Anh, đối với những người chưa có khả năng tự học thì sẽ rất khó tìm cách để sử dụng quyền sách hiệu quả.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa trang web Ay Gogh!, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các giao diện người dùng dựa trên thiết kế đã đề ra. Nội dung bao gồm danh sách và mô tả chuyên sâu các trang cốt lõi như: Trang chủ (giới thiệu trang web); Trang Đăng nhập/đăng kí; Trang tiến độ học tập; Trang kết quả kiểm tra, Trang hướng dẫn kiểm tra, Trang tiến độ kiểm tra.; Trang cài đặt, Trang cài đặt các thông số; Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên, Trang danh sách tất cả các bài đọc; Trang bài đọc, Trang đánh giá độ khó bài đọc; Popup tìm kiếm từ điển cá nhân, Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến, Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ, Popup trả lời nhớ hay không, Popup các thao tác khác, Popup hiển thị từ bị hoãn, Popup thông báo từ chưa cần được ôn.

Bên cạnh yếu tố giao diện, chương này cũng làm rõ các logic xử lý sự kiện (Event Handling) và luồng dữ liệu (Data Flow) giữa các thành phần trong kiến trúc MVVM. Các kịch bản tương tác người dùng — từ việc chạm, vuốt, nhập liệu đến phản hồi của hệ thống — đều được phân tích kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính trực quan, sự mượt mà trong trải nghiệm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng về việc lĩnh hội ngôn ngữ.

4.1. Danh sách các màn hình

STT	Tên màn hình	Diễn giải
1	Trang chủ	Giới thiệu trang web, các tính năng chính
2	Trang Đăng nhập	Xác thực người dùng
3	Trang Đăng kí	Tạo tài khoản mới

STT	Tên màn hình	Diễn giải
4	Trang tiến độ học tập	Hiển thị kết quả kiểm tra, tiến độ hoàn thành sách
5	Trang kết quả kiểm tra	Xem kết quả và thống kê kiểm tra
6	Trang hướng dẫn kiểm tra	Giới thiệu và hướng dẫn cách thực hiện bài kiểm tra
7	Trang tiến độ kiểm tra	Hiện từng câu hỏi của bài kiểm tra
8	Trang cài đặt	Quản lý các cài đặt của hệ thống
9	Trang cài đặt các thông số	Điều chỉnh tham số desired retention, tối ưu thông số thuật toán
10	Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	Hiển thị 10 bài đọc đầu tiên cho người dùng
11	Trang danh sách tất cả các bài đọc	Liệt kê toàn bộ bài đọc
12	Trang bài đọc	Hiển thị nội dung bài đọc, nút hiện popup, nút đánh dấu hoàn thành
13	Trang đánh giá độ khó bài đọc	Trang phân tích mức độ khó của bài đọc
14	Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	Tìm kiếm từ trong từ điển cá nhân của người dùng
15	Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	Tìm kiếm từ trên từ điển trực tuyến

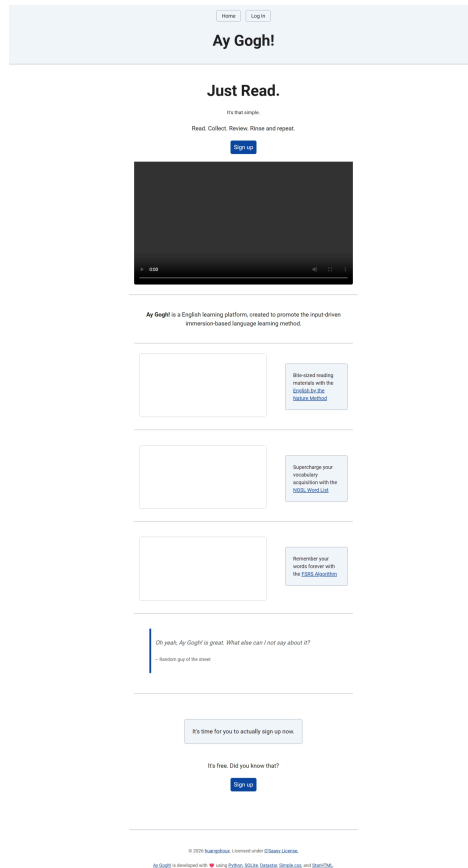
STT	Tên màn hình	Diễn giải
16	Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	Nhắc người dùng từ này ngày mai mới có thể được học
17	Popup trả lời nhớ hay không	Người dùng trả lời nhớ hay không nhớ nghĩa của từ
18	Popup các thao tác khác	Cung cấp thao tác hoãn từ và xoá từ
19	Popup hiển thị từ bị hoãn	Cho biết từ này đã bị hoãn
20	Popup thông báo từ chưa cần được ôn	Thông báo từ chưa đến thời gian ôn tập

Bảng 1: Danh sách các màn hình

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

4.2.1. Trang chủ

- Giao diện:



Hình 9: Trang chủ

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Header	Khu vực		Chứa điều hướng và tiêu đề
2	Nav (chưa đăng nhập)	Liên kết		Điều hướng cơ bản
3	Tiêu đề Ay Gogh!	Heading		Nhận diện thương hiệu
4	Hero: Just Read	Section		Thông điệp chính
5	Nút Sign up	Button/Link		Đi đến đăng kí

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Video giới thiệu	Video		Nội dung demo
7	Giới thiệu Ay Gogh!	Paragraph		Mô tả nền tảng
8	NGSL/FSRS/ Nature Method	Section		Giới thiệu công nghệ
9	Testimonials	Blockquote		Đánh giá người dùng
10	Last chance CTA	Section		Kêu gọi đăng kí
11	Profile heading	Heading		Tên người dùng
12	Khối Test	Section		Trạng thái kiểm tra
13	Khối Read	Section		Tiến độ đọc
14	Footer	Khu vực		Thông tin bản quyền và liên kết

Bảng 2: Thành phần của Trang chủ

- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Home	Đi đến /
2	Nhấn Log In	Đi đến /auth/login/
3	Nhấn Sign Up	Đi đến /auth/signup

Bảng 3: Danh sách biến cố Trang chủ

4.2.2. Trang Đăng nhập

- Giao diện:

[Home](#) [Log In](#)

Ay Gogh!

Log In

Username

Password

☐ Show Password

[Log In](#) or [Sign Up](#)

© 2026 [huangphoux](#). Licensed under [Q'Saasy License](#).

Ay Gogh! is developed with ❤️ using [Python](#), [SQLite](#), [Datastar](#), [Simple.css](#), and [StarHTML](#).

Hình 10: Trang Đăng nhập

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Log In	Heading		Nhận diện màn hình
2	Form đăng nhập	Form		Gửi thông tin đăng nhập
3	Username	Input		Nhập tên đăng nhập
4	Password	Input		Nhập mật khẩu
5	Show Password	Checkbox		Hiện/ẩn mật khẩu

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Log In	Button		Xác nhận đăng nhập
7	Sign Up	Link		Chuyển sang đăng kí

Bảng 4: Thành phần của Trang Đăng nhập

- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lí
1	Bấm vào Log In	Gửi POST /auth/login
2	Bấm Show Password	Đổi kiểu input password/text
3	Bấm Sign Up	Đi đến /auth/signup

Bảng 5: Danh sách biến cố Trang Đăng nhập

4.2.3. Trang Đăng kí

- Giao diện:

[Home](#)
[Log In](#)

Ay Gogh!

Sign Up

Username *

Password *

☐ Show Password

Sign Up

Maybe you want to [Log In](#) instead?

© 2026 [huangphoux](#). Licensed under [O'Saasy License](#).

Ay Gogh! is developed with ❤️ using [Python](#), [SQLite](#), [Datastar](#), [Simple.css](#), and [StarHTML](#).

Hình 11: Trang Đăng kí

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Sign Up	Heading		Nhận diện màn hình
2	Form đăng kí	Form		Gửi thông tin đăng kí
3	Username	Input		Nhập tên đăng kí
4	Password	Input		Nhập mật khẩu
5	Show Password	Checkbox		Hiện/ẩn mật khẩu
6	Sign Up	Button		Xác nhận đăng kí
7	Log In	Link		Chuyển sang đăng nhập

Bảng 6: Thành phần của Trang Đăng kí

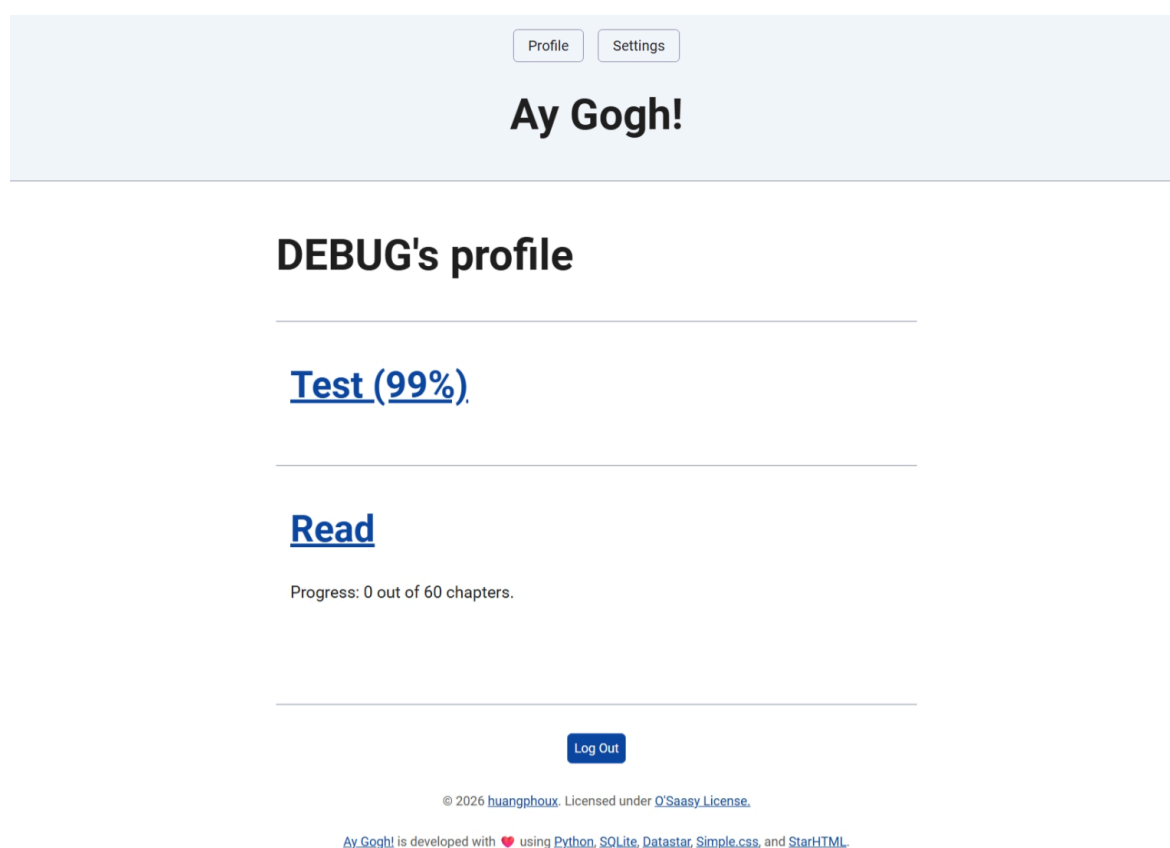
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lí
1	Bấm vào Sign Up	Gửi POST /auth/signup
2	Bấm Show Password	Đổi kiểu input password/text
3	Bấm Log In	Đi đến /auth/login

Bảng 7: Danh sách biến cố Trang Đăng kí

4.2.4. Trang tiến độ học tập

- Giao diện:



Hình 12: Trang tiến độ học tập

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Profile	Heading		Hiển thị tên người dùng
2	Khối Test	Section		Trạng thái kiểm tra
3	Liên kết Test	Link		Đi đến trang kiểm tra
4	Thông báo Test	Notice		Nhắc làm bài kiểm tra
5	Khối Read	Section		Tiến độ đọc
6	Liên kết Read	Link		Đi đến danh sách đọc
7	Tiến độ chương	Paragraph		Số chương đã hoàn thành

Bảng 8: Thành phần của Trang tiến độ học tập

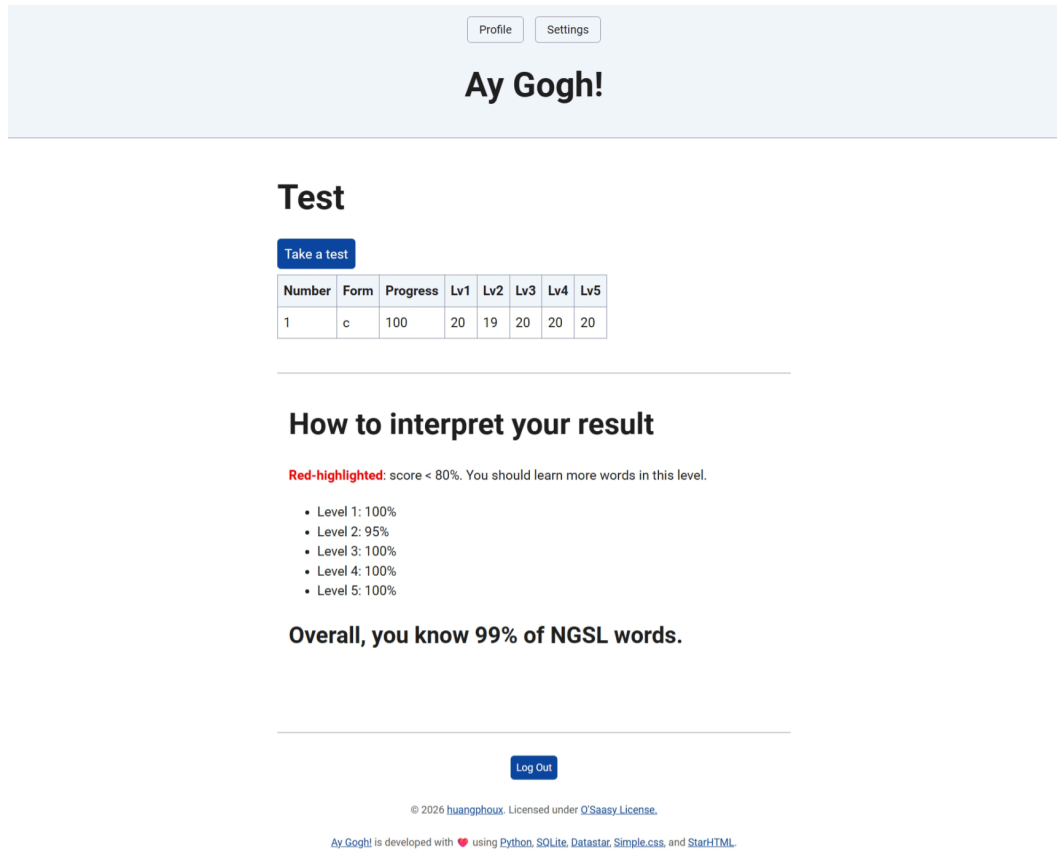
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Test	Đi đến /test/
2	Nhấn Read	Đi đến /read/ hoặc /read/?p=n

Bảng 9: Danh sách biến cố Trang tiến độ học tập

4.2.5. Trang kết quả kiểm tra

- Giao diện:



Hình 13: Trang kết quả kiểm tra

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Test	Heading		Nhận diện trang
2	Nút Take a test/ Continue	Button		Bắt đầu/tiếp tục bài kiểm tra
3	Bảng lịch sử kết quả kiểm tra	Table		Danh sách các lần kiểm tra
4	Khối phân tích kết quả	Section		Giải thích kết quả

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Kết quả tổng	Paragraph		Tổng % từ vựng NGSL
6	Thông báo chờ kết quả	Notice		Hiện thị khi chưa xong

Bảng 10: Thành phần của Trang kết quả kiểm tra

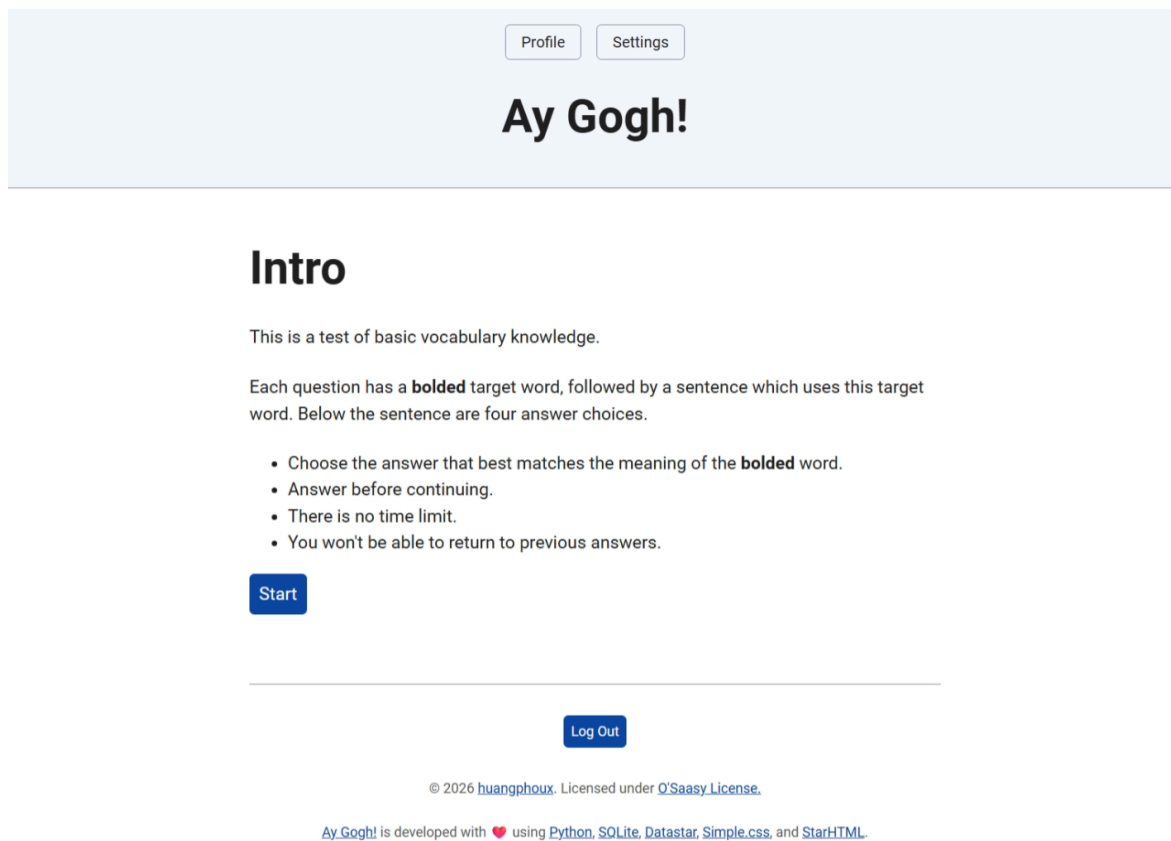
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Take a test/Continue	Đi đến /test/intro

Bảng 11: Danh sách biến cố Trang kết quả kiểm tra

4.2.6. Trang hướng dẫn kiểm tra

- Giao diện:



Hình 14: Trang hướng dẫn kiểm tra

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Intro	Heading		Nhận diện trang
2	Mô tả bài test	Paragraph		Giới thiệu bài kiểm tra
3	Nút Start	Button		Bắt đầu làm bài

Bảng 12: Thành phần của Trang hướng dẫn kiểm tra

- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Start	Đi đến /test/progress

Bảng 13: Danh sách biến cố Trang hướng dẫn kiểm tra

4.2.7. Trang tiến độ kiểm tra

- Giao diện:

Hình 15: Trang tiến độ kiểm tra

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề câu hỏi	Heading		Hiển thị số câu
2	Form trả lời	Form		Gửi lựa chọn
3	Câu hỏi	Paragraph		Nội dung câu hỏi
4	Từ khóa in đậm	Strong		Từ cần trả lời
5	Danh sách lựa chọn	Radio list		4 đáp án
6	Nút Next	Button		Câu tiếp theo

Bảng 14: Thành phần của Trang tiến độ kiểm tra

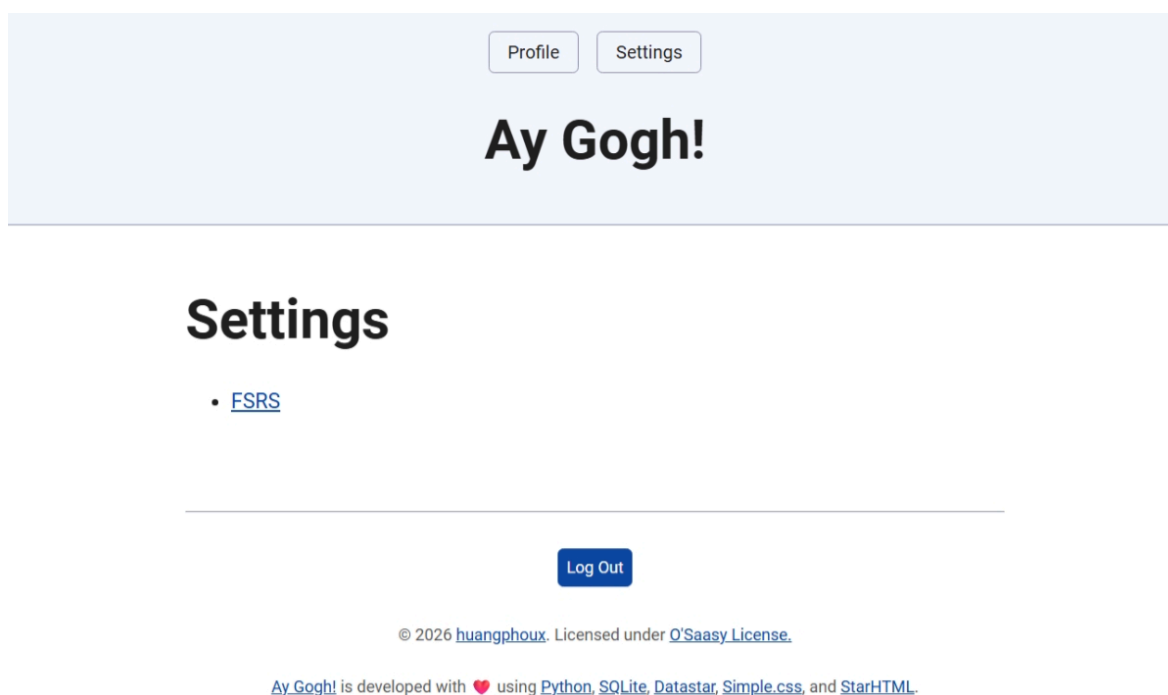
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn đáp án	Đánh dấu radio
2	Nhấn Next	Gửi POST /test/progress_process

Bảng 15: Danh sách biến cố Trang tiến độ kiểm tra

4.2.8. Trang cài đặt

- Giao diện:



Hình 16: Trang cài đặt

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Settings	Heading		Nhận diện trang
2	Liên kết FSRS	Link		Đi đến trang cài đặt FSRS

Bảng 16: Thành phần của Trang cài đặt

- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn FSRS	Đi đến /settings/fsrs

Bảng 17: Danh sách biến cố Trang cài đặt

4.2.9. Trang cài đặt các thông số

- Giao diện:

Profile
Settings

Ay Gogh!

FSRS

FSRS, the Free Spaced Repetition Scheduling algorithm, is the backbone of the spaced retention aspect of this app.

Desired Retention

From the Anki manual:

Desired retention controls how likely you are to remember cards when they are scheduled for a review. The default value of 0.90 will schedule cards so you have a 90% chance of remembering them when they come up for review again. This should normally translate to remembering around 90% cards when they are reviewed, and only failing around 10%.

Desired Retention (70-100)

80
Save

Parameters

From the Anki manual:

FSRS parameters affect how cards are scheduled. Do not change the parameters manually or copy them from someone else. The FSRS optimizer uses machine learning to learn your memory patterns and find parameters that best fit your review history. To do this, the optimizer requires several reviews to fine-tune the parameters. There is no need to optimize your parameters frequently; once every month is sufficient.

Parameters

[0.212, 1.2931, 2.3065, 8.2956, 6.4133, 0.8334, 3.0194, 0.001, 1.8722, 0.1666, 0.796, 1.4835, 0.0614, 0.2629, 1.6483, 0.6014, 1.8729, 0.5425, 0.0912, 0.0658, 0.1542]

Optimize

Log Out

© 2026 luangphous. Licensed under QSaas License.

Ay Gogh! is developed with using Python, SQLite, Dataset, Simple.css, and StartHTML.

Hình 17: Trang cài đặt các thông số

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề FSRS	Heading		Nhận diện trang
2	Mô tả FSRS	Paragraph		Giới thiệu thuật toán
3	Khối Desired Retention	Section		Thiết lập tỉ lệ ghi nhớ
4	Input Desired Retention	Input		Nhập giá trị 70-100
5	Nút Save	Button		Lưu tỉ lệ ghi nhớ
6	Thông báo retention	Notice		Phản hồi sau khi lưu
7	Khối Parameters	Section		Giải thích tham số
8	Danh sách tham số	Paragraph		Hiển thị tham số hiện tại
9	Nút Optimize	Button		Tối ưu tham số
10	Thông báo tối ưu	Notice		Trạng thái tối ưu hóa

Bảng 18: Thành phần của Trang cài đặt các thông số

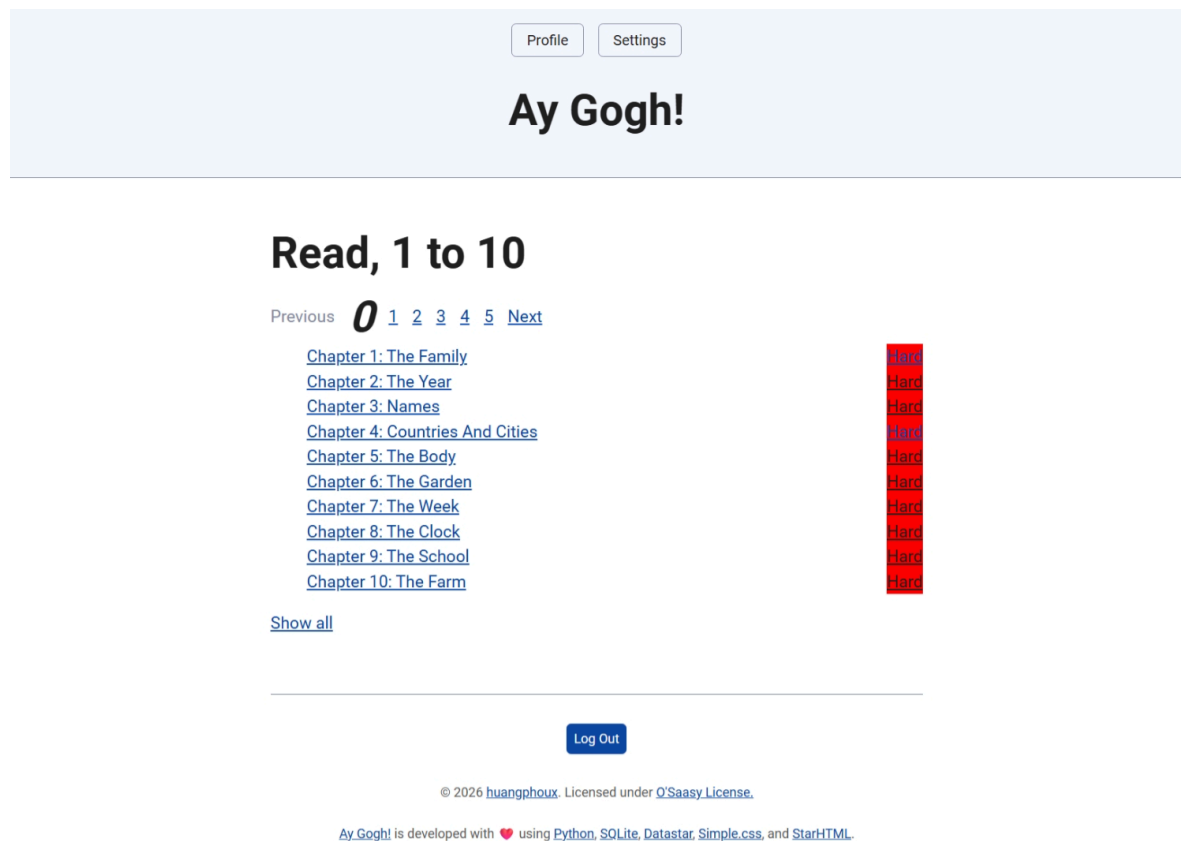
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Save	Gửi PATCH /settings/fsrs/save
2	Nhấn Optimize	Gửi GET /settings/fsrs/optimize

Bảng 19: Danh sách biến cố Trang cài đặt các thông số

4.2.10. Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

- Giao diện:



Hình 18: Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Read, 1-10	Heading		Hiển thị phạm vi chương

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
2	Thành phần trang	Navigation		Chuyển trang danh sách
3	Liên kết Chapter	Link		Đi đến trang đọc chương
4	Trạng thái DONE	Label		Đánh dấu chương đã hoàn thành
5	Nhãn độ khó	Link		Đi đến đánh giá độ khó
6	Show all	Link		Chuyển sang xem tất cả

Bảng 20: Thành phần của Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

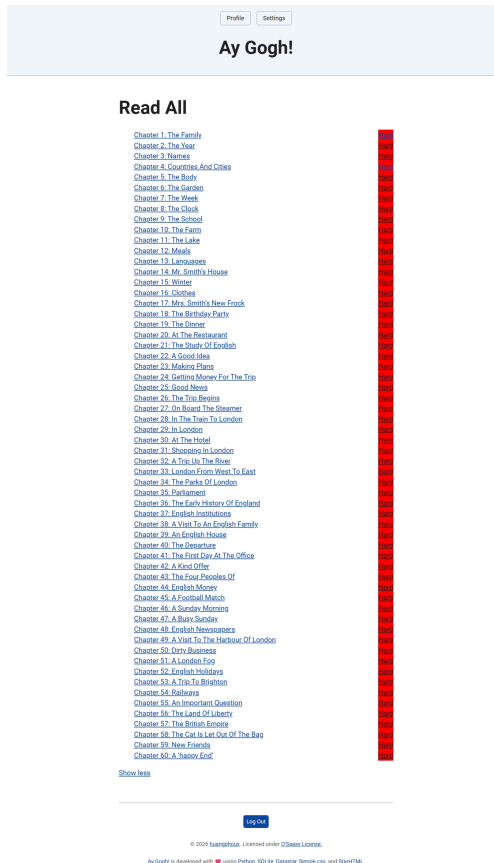
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Previous/Next	Đi đến trang trước/sau
2	Nhấn số trang	Đi đến trang tương ứng
3	Nhấn Chapter	Đi đến /read/{num}
4	Nhấn độ khó	Đi đến /read/{num}/ease
5	Nhấn Show all	Đi đến danh sách tất cả

Bảng 21: Danh sách biến cố Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

4.2.11. Trang danh sách tất cả các bài đọc

- Giao diện:



Hình 19: Trang danh sách tất cả các bài đọc

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Read All	Heading		Hiển thị chế độ xem tất cả
2	Danh sách chương	Navigation		Liệt kê toàn bộ chương
3	Liên kết Chapter	Link		Đi đến trang đọc chương
4	Trạng thái DONE	Label		Đánh dấu chương đã hoàn thành

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nhấn độ khó	Link		Đi đến đánh giá độ khó
6	Show less	Link		Quay về danh sách 10

Bảng 22: Thành phần của Trang danh sách tất cả các bài đọc

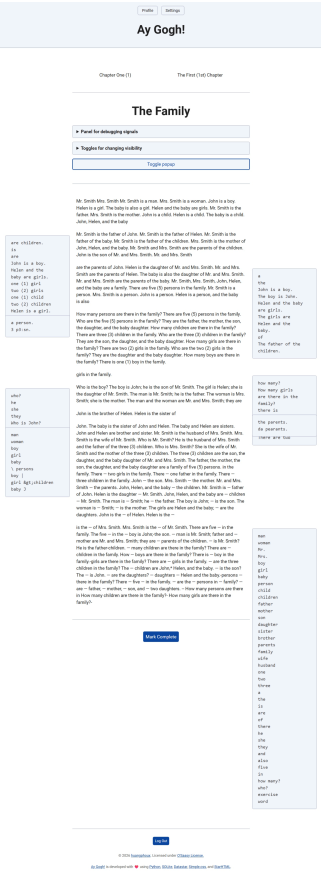
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Chapter	Đi đến /read/{num}
2	Nhấn độ khó	Đi đến /read/{num}/ease
3	Nhấn Show less	Đi đến /read/?all=0

Bảng 23: Danh sách biến cố Trang danh sách tất cả các bài đọc

4.2.12. Trang bài đọc

- **Giao diện:**



Hình 20: Trang bài đọc

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Thông tin chương	Section		Hiển thị số chương và dạng chữ
2	Tiêu đề chương	Heading		Tên chương và trạng thái DONE
3	Popup từ vựng	Popup		Tra từ và thao tác từ
4	Toggles hiển thị	Details		Bật/tắt highlight và aside
5	Nút Toggle popup	Button		Mở/đóng popup

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Nội dung bài đọc	Section		Hiển thị nội dung chương
7	Danh sách từ đến hạn	Section		Liệt kê từ cần ôn
8	Danh sách từ đã hoãn	Section		Liệt kê từ đã hoãn
9	Nút Mark Complete	Button		Đánh dấu hoàn thành
10	Nút Undo Complete	Button		Hủy hoàn thành
11	Thông báo hoàn thành	Notice		Xác nhận đã hoàn thành
12	Back to List	Link		Quay lại danh sách chương
13	Bảng debug	Details		Chỉ hiện ở debug

Bảng 24: Thành phần của Trang bài đọc

- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn từ/nhấn từ	Mở popup tra từ
2	Nhấn Toggle popup	Mở/đóng popup
3	Bật/tắt Show colorful highlights	Lưu toggle hiển thị
4	Bật/tắt Show marginal explanations	Lưu toggle hiển thị

STT	Biến cố	Xử lý
5	Nhấn Mark Complete	PATCH /read/{num}
6	Nhấn Undo Complete	DELETE /read/{num}
7	Nhấn từ trong danh sách từ	Mở popup tra từ

Bảng 25: Danh sách biến cố Trang bài đọc

4.2.13. Trang đánh giá độ khó bài đọc

- Giao diện:

Profile
Settings

Ay Gogh!

Chapter 1: Reading Ease

Explanation	Percentage
NGSL words in chapter 1	100.00%
NGSL words that you know	1%
NGSL words that you know in chapter 1	1.00%

This chapter is deemed of **Hard** difficulty for you.

Let's read!

The table below refers to how difficult a chapter is if you know a certain percentage of words in a chapter.

This information is taken from [The Importance of Coverage in Vocabulary Learning](#) by the New General Service List Project.

Percentage	Difficulty
≥ 90%	Easy
80% < x < 90%	Medium
≤ 80%	Hard

Log Out

© 2026 huangzhou. Licensed under [Q'Saasy License](#).

Ay Gogh! is developed with ❤️ using [Python](#), [SQLite](#), [Datastar](#), [Simple.css](#), and [StarHTML](#).

Hình 21: Trang đánh giá độ khó bài đọc

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Reading Ease	Heading		Nhận diện trang
2	Bảng đánh giá	Table		Tỉ lệ NGSL và mức độ
3	Kết luận độ khó	Paragraph		Mức độ easy/medium/hard
4	Nút Let's read	Button/Link		Quay về bài đọc
5	Phần tham chiếu	Section		Giải thích bảng tham chiếu
6	Bảng tham chiếu	Table		Ngưỡng % và độ khó

Bảng 26: Thành phần của Trang đánh giá độ khó bài đọc

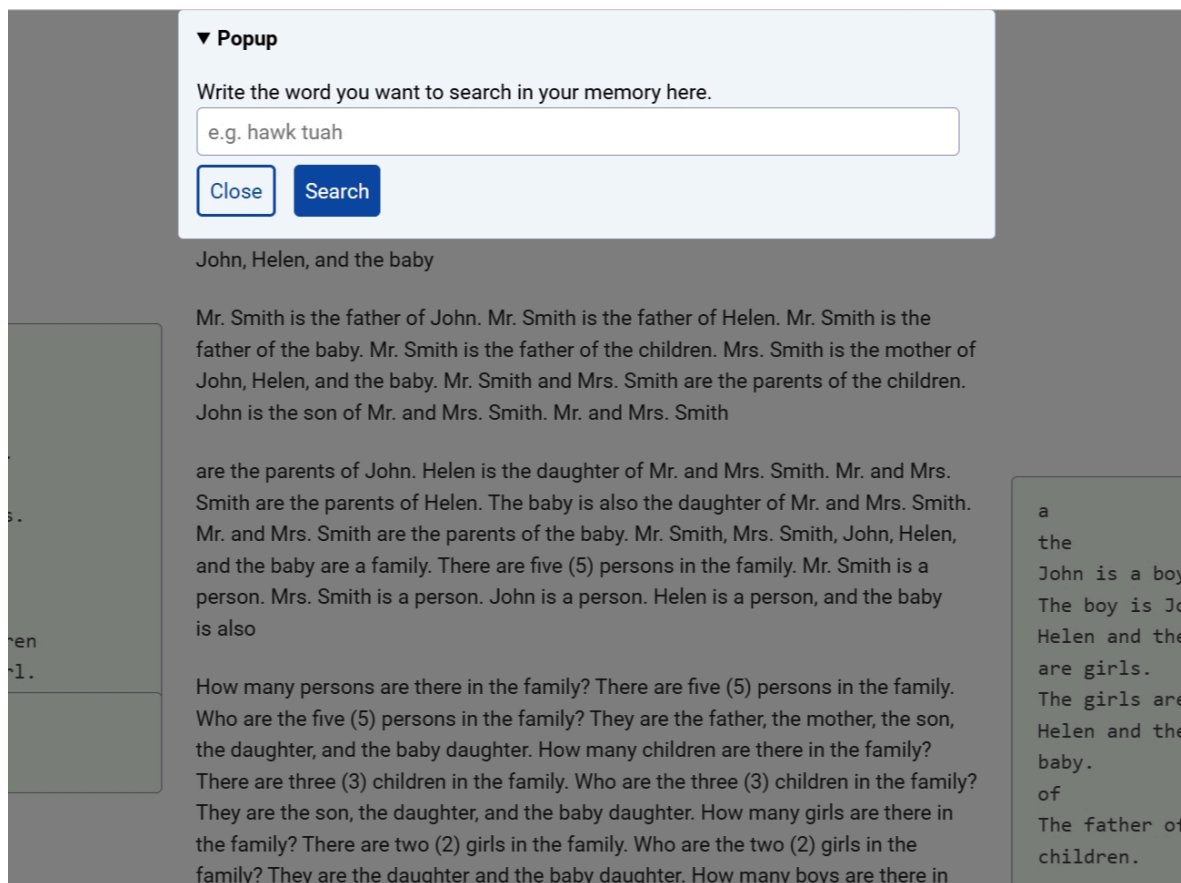
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lí
1	Mở trang	Chuyển về /read/{num} nếu chưa hoàn thành test
2	Nhấn Let's read	Đi đến /read/{num}

Bảng 27: Danh sách biến cố Trang đánh giá độ khó bài đọc

4.2.14. Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

- Giao diện:



Hình 22: Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup tra cứu
2	Tiêu đề Popup	Summary		Trạng thái Searching
3	Thông báo Searching	Paragraph		Báo trạng thái tìm kiếm
4	Label nhập từ	Label		Hướng dẫn nhập từ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Ô nhập từ	Input		Nhập từ cần tra
6	Nút Close	Button		Đóng popup
7	Nút Search	Button		Bắt đầu tra cứu

Bảng 28: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

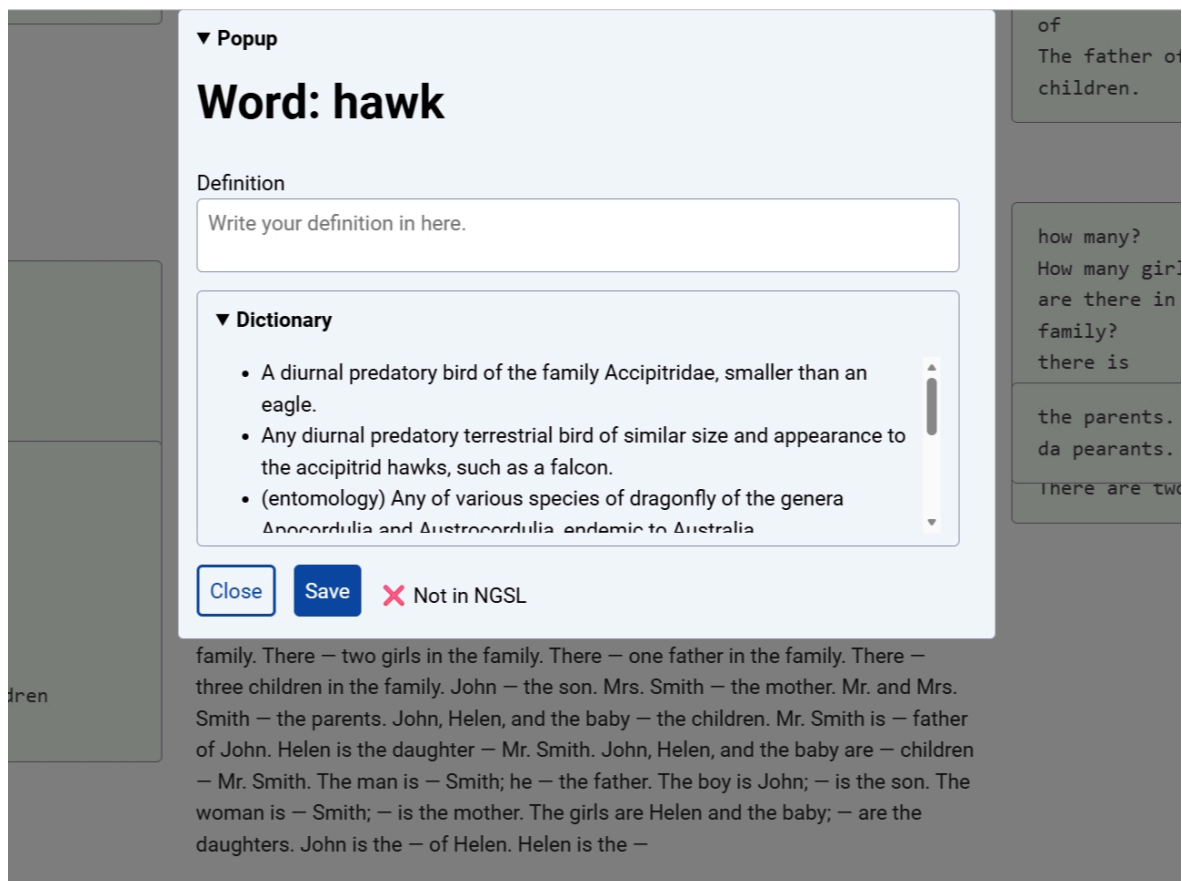
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Search	GET /read/{num}/open
2	Nhấn Close	Đóng popup
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

Bảng 29: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

4.2.15. Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

- Giao diện:



Hình 23: Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup tra cứu
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Tiêu đề Word	Heading		Hiển thị từ đang tra
4	Input ẩn front	Input		Lưu từ cần lưu
5	Label Definition	Label		Nhấn định nghĩa

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Textarea định nghĩa	Textarea		Nhập/ghi định nghĩa
7	Khối Dictionary	Details		Hiển thị kết quả tra cứu
8	Danh sách định nghĩa	Section		Các nghĩa tìm được
9	Nút Close	Button		Đóng popup
10	Nút Save	Button		Lưu từ vào bộ nhớ
11	Nhãn NGSL	Badge		Thông tin level NGSL

Bảng 30: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

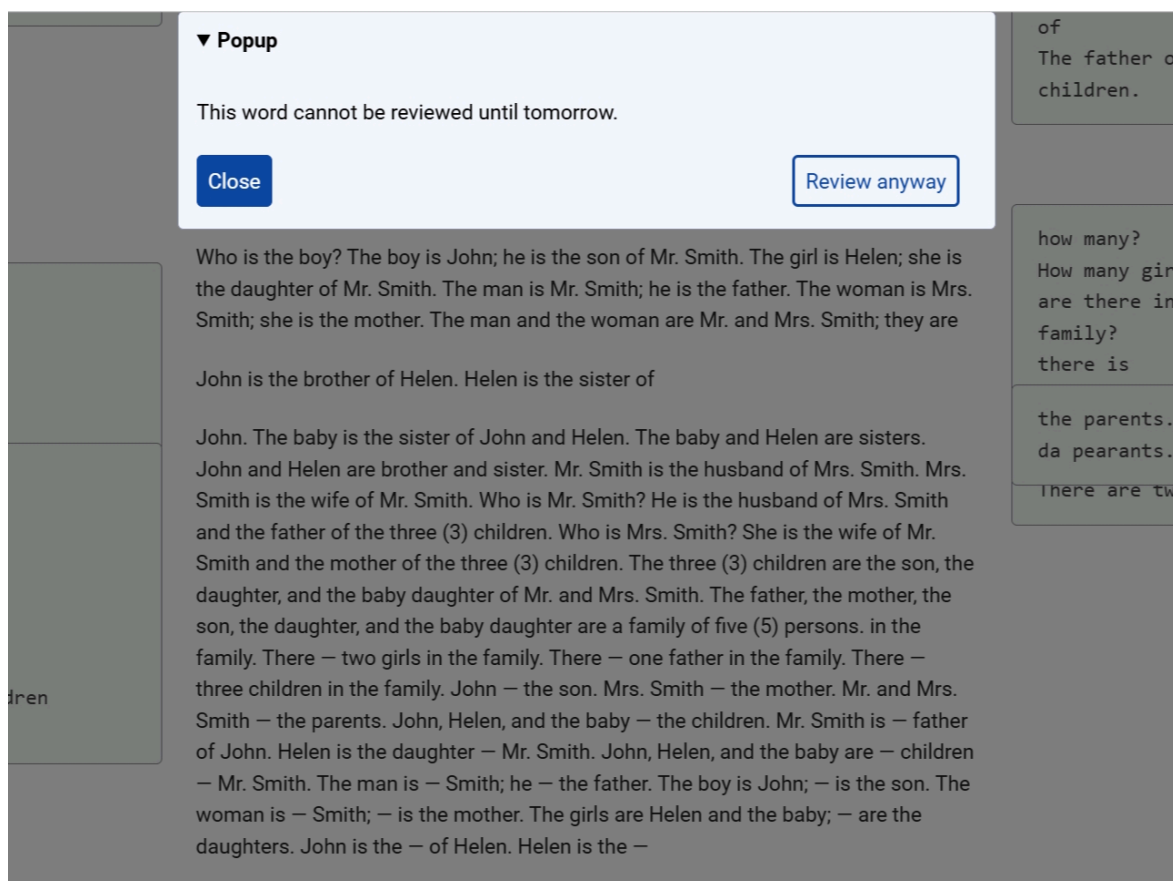
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Save	POST /read/{num}/save
2	Nhấn Close	Đóng popup
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

Bảng 31: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

4.2.16. Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

- Giao diện:



Hình 24: Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup thông báo
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Thông báo	Paragraph		Báo từ chưa thể ôn hôm nay
4	Nút Close	Button		Đóng popup

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nút Review anyway	Button		Bỏ qua chờ, vẫn ôn

Bảng 32: Thành phần của Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

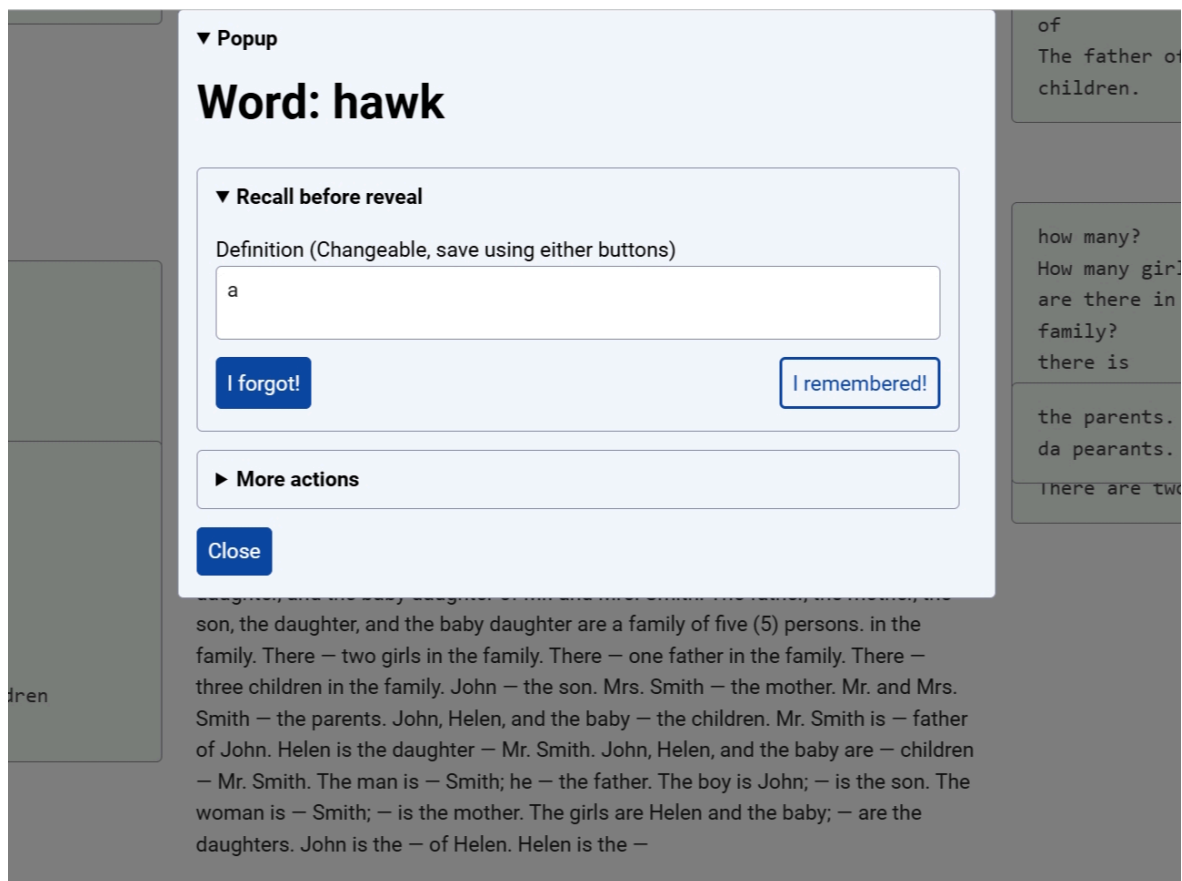
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Close	Đóng popup
2	Nhấn Review anyway	GET /read/{num}/open?bypass=1
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

Bảng 33: Danh sách biến cố Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

4.2.17. Popup trả lời nhớ hay không

- **Giao diện:**



Hình 25: Popup trả lời nhớ hay không

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Popup trả lời nhớ hay không			

Bảng 34: Thành phần của Popup trả lời nhớ hay không

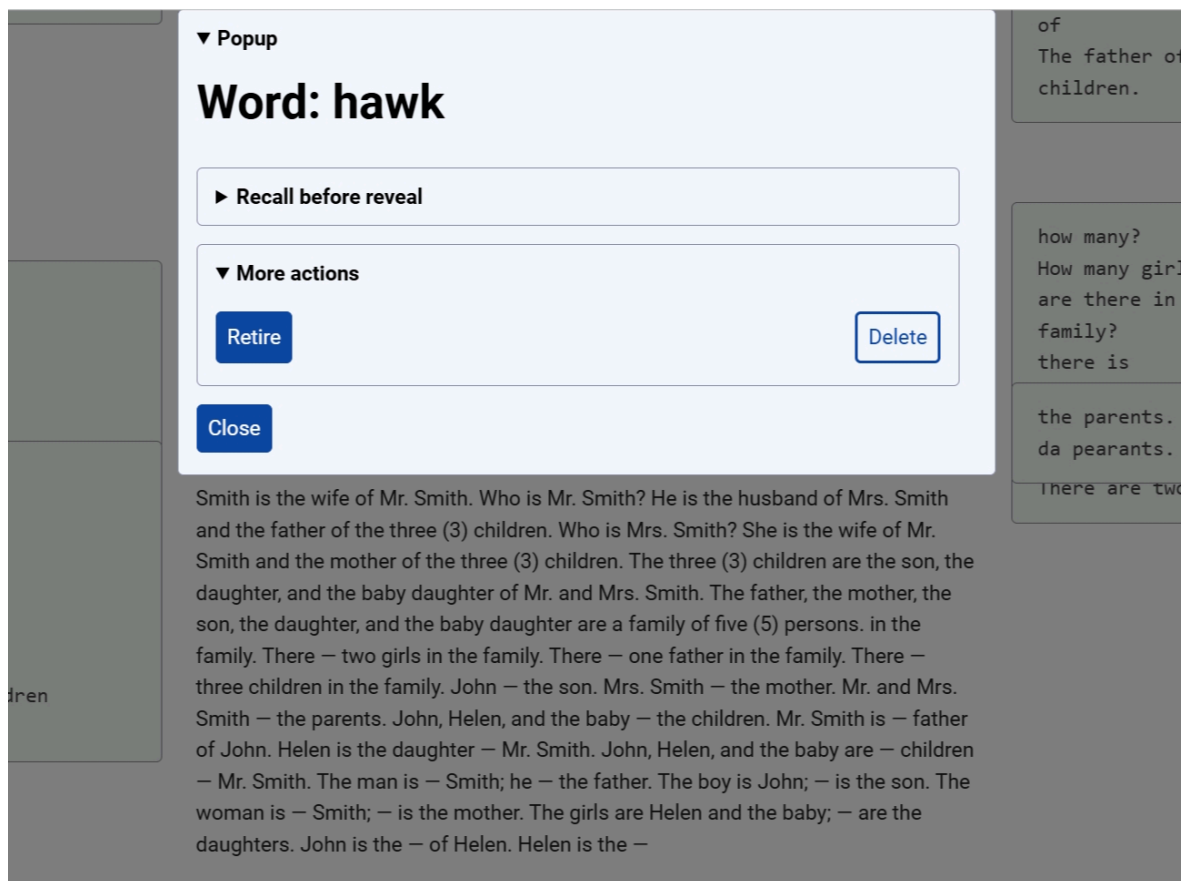
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1		

Bảng 35: Danh sách biến cố Popup trả lời nhớ hay không

4.2.18. Popup các thao tác khác

- Giao diện:



Hình 26: Popup các thao tác khác

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Popup các thao tác khác			

Bảng 36: Thành phần của Popup các thao tác khác

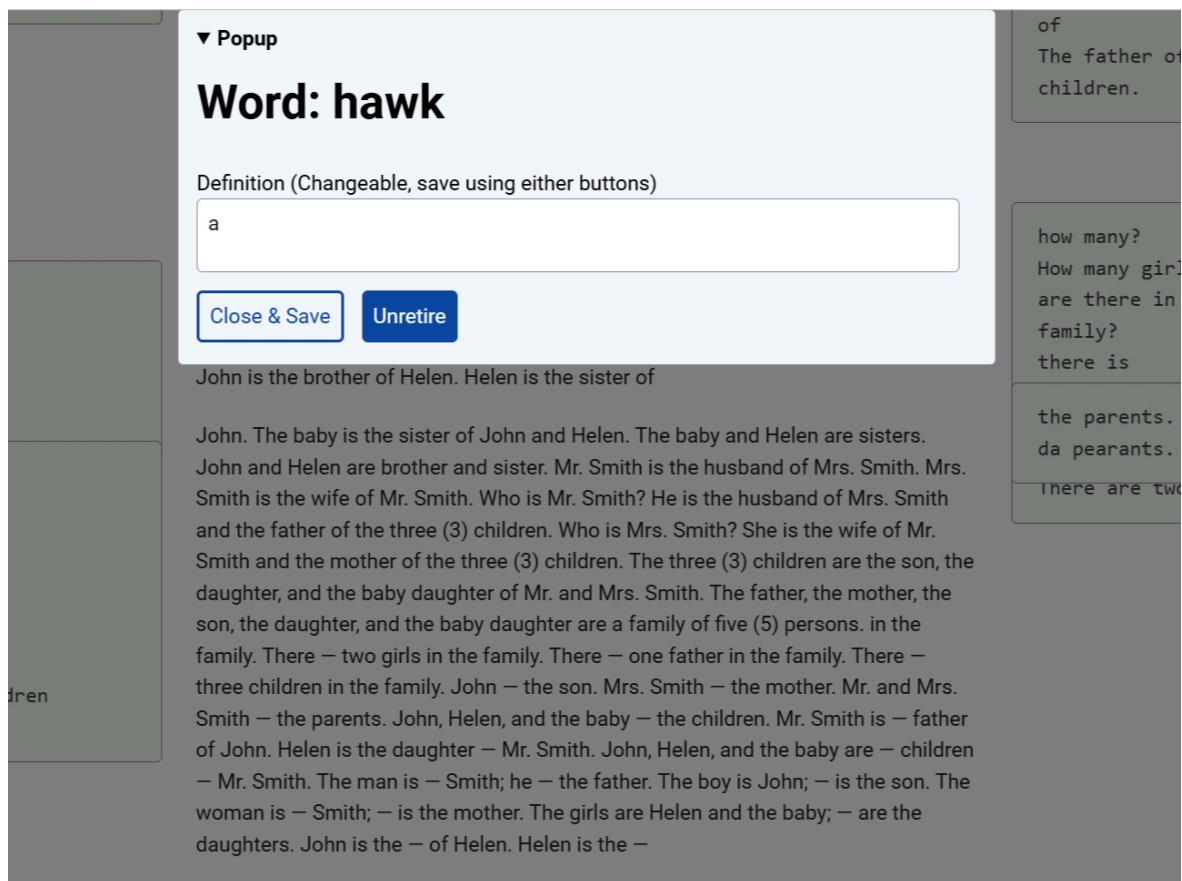
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1		

Bảng 37: Danh sách biến cố Popup các thao tác khác

4.2.19. Popup hiển thị từ bị hoãn

- Giao diện:



Hình 27: Popup hiển thị từ bị hoãn

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Popup hiển thị từ bị hoãn			

Bảng 38: Thành phần của Popup hiển thị từ bị hoãn

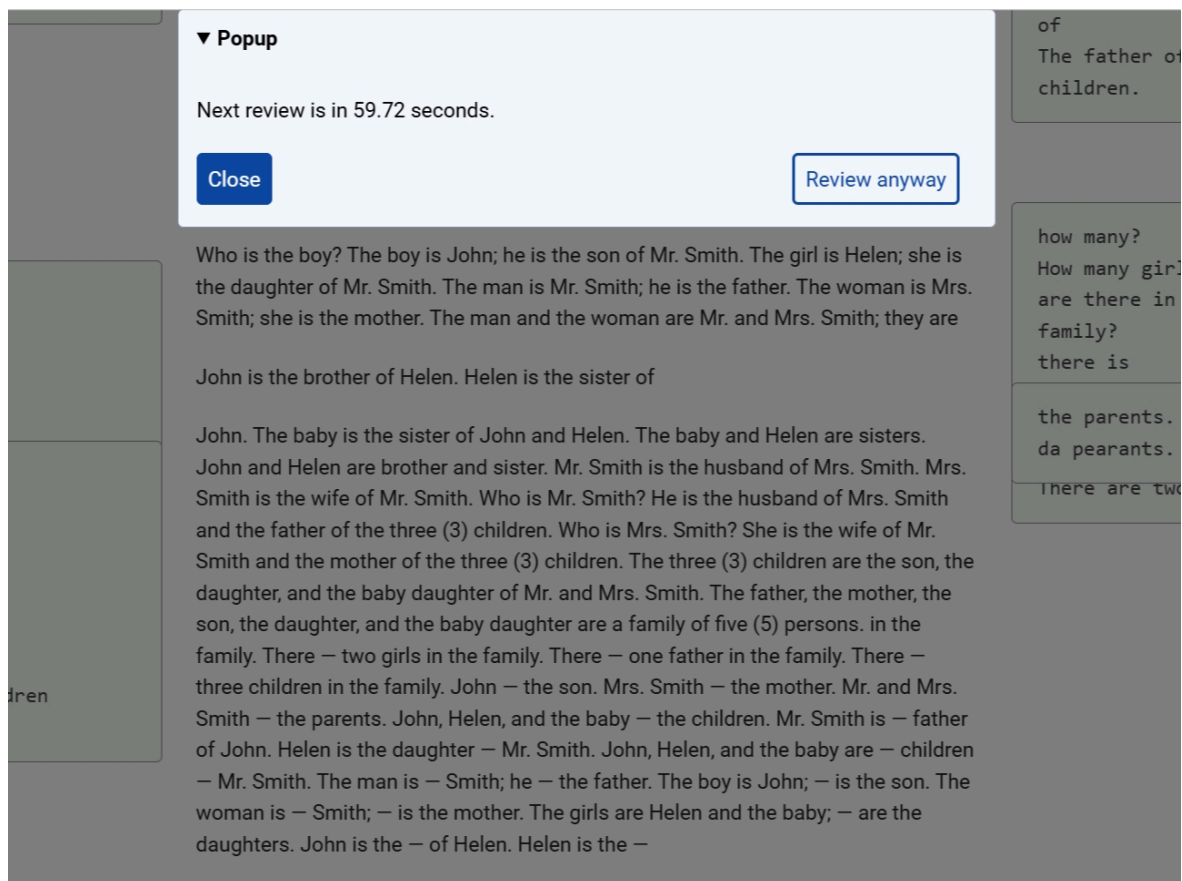
- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1		

Bảng 39: Danh sách biến cố Popup hiển thị từ bị hoãn

4.2.20. Popup thông báo từ chưa cần được ôn

- Giao diện:



Hình 28: Popup thông báo từ chưa cần được ôn

- Các thành phần của màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Popup thông báo từ chưa cần được ôn			

Bảng 40: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn

- Danh sách các biến cố của màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1		

Bảng 41: Danh sách biến cố Popup thông báo từ chưa cần được ôn

Chương 5. KẾT LUẬN

Chương này tổng kết quá trình thực hiện trang web Ay Gogh! — trang web hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI. Nội dung chương nêu bật các kết quả đạt được như việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, nâng cao kỹ năng lập trình web và ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi từ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và nguồn tài liệu phong phú, nhóm cũng đối mặt với thách thức về thời gian và việc tiếp cận với kiến trúc ít phổ biến. Cuối chương, tác giả đề xuất hướng phát triển nhằm tối ưu thời gian tra từ điển, cải thiện giao diện người dùng và mở rộng hệ thống theo hướng cộng đồng và chuyên nghiệp hóa.

5.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành toàn bộ các tính năng chính đã được đề ra trong kế hoạch ban đầu, bao gồm: quản lý tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, tối ưu thuật toán theo thói quen học tập. Hệ thống hoạt động ổn định, Front-End giao tiếp mượt mà và nhanh chóng với Back-End, đáp ứng đúng yêu cầu chức năng và mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng.
- Biết cách quản lý mã nguồn hiệu quả thông qua nền tảng GitHub. Tác giả đã sử dụng GitHub để lưu trữ mã nguồn cho cả đồ án, theo dõi tiến độ phát triển, xử lý xung đột (conflicts) khi hợp nhất mã nguồn.
- Cải thiện rõ rệt kỹ năng lập trình và xử lý lỗi. Trong quá trình phát triển, tác giả đã nâng cao tư duy logic khi xây dựng kiến trúc CQRS và Single Tenant. Khả năng sửa lỗi, xử lý các vấn đề về Race condition, quản lý luồng dữ liệu và viết

mã sạch của các thành viên đều tiến bộ đáng kể qua việc giải quyết các lỗi thực tế phát sinh.

- Nâng cao khả năng đọc và tra cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Do phần lớn tài liệu kỹ thuật về Datastar, StarHTML, FSRS, NGSL, và SQLite đều là tiếng Anh, em đã rèn luyện được kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc thông tin và áp dụng linh hoạt các kiến thức mới vào dự án.
- Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào dự án thực tế. Đồ án giúp nhóm làm chủ các công nghệ tiên tiến như ngôn ngữ Python, framework giao diện Datastar, framework máy chủ StarHTML, cơ sở dữ liệu SQLite, cùng việc tích hợp thuật toán máy học FSRS vào việc lên lịch học tập - mở ra tư duy phát triển các ứng dụng thông minh và có tính thực tiễn cao.

Đường dẫn đến kho lưu trữ mã nguồn trên GitHub của Ay Gogh!

5.2. Nhận xét

5.2.1. Thuận lợi

- Giảng viên hướng đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong việc xác định và giải quyết khó khăn, từ đó chúng em đã có định hướng rõ ràng về việc thực hiện đề tài.
- Có sẵn các kiến thức từ các môn học trước nên thuận lợi cho việc thực hiện và triển khai đề tài.
- Các công nghệ có cách viết dễ hiểu, dễ tiếp thu để nắm bắt ở mức cơ bản.
- Khối lượng công việc được sắp xếp và chia nhỏ các nhiệm vụ ngay từ đầu nên cũng có hướng làm rõ ràng.

5.2.2. Khó khăn

- Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian eo hẹp, kiến thức hạn chế và kinh nghiệm thực tế ít ỏi nên đề án vẫn còn nhiều sai sót và bất cập.
- **Hạn chế về thời gian:** Với quỹ thời gian giới hạn trong học kỳ, tác giả phải cân đối giữa các môn học khác và thời gian làm đề án, dẫn đến việc một số tính năng chưa được tối ưu như mong muốn.
- **Thiếu kinh nghiệm thực tế:** Đây là một trong những đề án lớn đầu tiên nên tác giả còn thiếu kỹ năng xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong khi lập trình hoặc vận hành hệ thống.
- **Kiến thức còn hạn chế:** Một số công nghệ mới như tích hợp FSRs vẫn chưa được khai thác triệt để do nhóm cần thêm thời gian nghiên cứu sâu hơn.

5.3. Ưu điểm

- **Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng:** Nhóm đã xây dựng thành công các tính năng cốt lõi theo kế hoạch, bao gồm quản lý tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, và đặc biệt là tối ưu thuật toán theo thói quen học tập.
- **Giao diện thân thiện và đáp ứng được mọi kích cỡ màn hình:** Trang web được thiết kế tuân theo HTML đúng ngữ nghĩa và được tối ưu để hiển thị đẹp mắt trên mọi kích cỡ màn hình. Điều này giúp người dùng mới dễ dàng làm quen và có thể tập trung vào việc tích lũy kiến thức tiếng Anh.
- **Tiện lợi và bảo mật:** Thay thế phương pháp học tập truyền thống, cho phép người dùng có thể đọc và học mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính riêng tư.

- **Kiến trúc hệ thống hiện đại và linh hoạt:** Việc áp dụng kiến trúc CQRS cho Back-End và kiến trúc Single Tenant cho cơ sở dữ liệu giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì. Hệ thống dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các tính năng cộng đồng trong tương lai.
- **Hỗ trợ học tập thông minh:** Khác với các ứng dụng học ngoại ngữ thông thường, Ay Gogh! cung cấp giá trị gia tăng nhờ NGSL, cho biết người dùng nên ưu tiên ghi nhớ từ vựng nào trước; và FSRS, giúp lên lịch học từ vựng tối ưu với thói quen học tập của người dùng.

5.4. Nhược điểm

- **Độ trễ trong việc tra từ điển:** Do việc tra từ điển phụ thuộc vào API và tốc độ mạng, đôi khi người dùng có thể gặp độ trễ nhỏ khi chờ kết quả trả về.
- **Phụ thuộc vào kết nối mạng:** hệ thống yêu cầu người dùng phải có kết nối mạng thì mới có thể sử dụng được các tính năng của hệ thống.
- **Phân tích dạng gốc còn kém:** do chỉ gửi từ đơn lập thay vì cả câu nên việc phân tích dạng gốc của từ (lemma) còn kém.

5.5. Hướng phát triển

- **Tiền xử lí các từ trong quyển sách:** do cả quyển sách chỉ sử dụng 2300 từ, ta có thể quét và tra từ điển từng từ, xong lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu rồi truy vấn trực tiếp, cắt giảm được số lần phải tra từ điển bằng API qua mạng.
- **Cải thiện giao diện:** có thể cải thiện giao diện bằng cách trình bày các liên kết thành các card kích thước to nhằm dễ bấm trên màn hình điện thoại, thêm các animation khi tương tác với giao diện, thêm hình ảnh để cho biết chủ đề xoay quanh từng chương.

- **Giảm ràng buộc chặt chẽ:** Popup phải phụ thuộc vào luồng CQRS trong trang bài đọc để gửi thông tin truy vấn, nên tách popup ra thành một Web Component riêng để trong tương lai có thể nhúng vào các trang bài đọc khác ngoài sách English by the Nature Method.
- **Hệ thống xác thực hoàn chỉnh:** vì hệ thống xác thực cần phải đảm bảo tính bảo mật và an toàn cao, trong khi đồ án cần tập trung các business logic nhiều hơn, hệ thống xác thực ở thời điểm hiện tại rất thô sơ. Trong tương lai nên áp dụng Passkey để người dùng không cần quản lý mật khẩu và giảm khả năng bị bot tấn công.
- **Progressive Web App:** cho phép người dùng cài đặt trang web như một ứng dụng trên điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về khóa học | Phòng Pháp chế - Đảm bảo chất lượng”. Truy cập: 20 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://dbcl.uit.edu.vn/vi/loai-bai-viet/khao-sat-sinh-vien-tot-nghiep-ve-khoa-hoc>
- [2] “Welcome to Python.org”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://www.python.org/>
- [3] “About Star Federation”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://data-star.dev/>
- [4] “StarHTML — Python-First Hypermedia Framework”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://starhtml.com/>
- [5] huangphoux, “Huangphoux/the_datastar_way”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: https://github.com/Huangphoux/the_datastar_way
- [6] “SQLite Home Page”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://sqlite.org/>
- [7] “Simple.css Framework”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://simplecss.org/>
- [8] “open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://github.com/open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler>
- [9] “New General Service List”. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <https://www.newgeneralservicelist.com/new-general-service-list>

- [10] Arthur Jensen, *English By The Nature Method*. 1942. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: <http://archive.org/details/english-by-the-nature-method>